Activity Diagram

Aplikasi Notebook

Dipisah per aktor: User, Viewer, dan Admin

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi activity diagram untuk 17 use case utama aplikasi Advanced Notebook. Diagram disusun dari dokumen "Use Case Diagram - Aplikasi Notebook" dan dari kebutuhan fungsional (FR) serta nonfungsional (NFR) pada SRS_Advanced_Notebook.docx. Setiap diagram disertai penjelasan alur berhasil, alur gagal, dan hasil akhirnya.

Pembagian bagian mengikuti aktor. Bagian 3 untuk User (15 use case, 17 diagram), bagian 4 untuk Viewer (3 diagram), dan bagian 5 untuk Admin (4 diagram). Use case Impor & ekspor serta Backup & restore dipecah menjadi dua diagram masing-masing (impor, ekspor; backup, restore) karena alurnya berbeda. Login dan Logout digambar ulang untuk tiap aktor karena hasil akhirnya berbeda sesuai peran.

Sesuai permintaan, use case tambahan berelasi include dan extend tidak digambar. Setiap bagian menyebut use case tambahan apa yang dilewati.

Cara membaca diagram

Setiap diagram memakai dua swimlane. Lajur kiri adalah aktor (User, Viewer, atau Admin) dan lajur kanan adalah Sistem. Alur dibaca dari lingkaran hitam di atas (mulai) ke lingkaran bertanda ganda (selesai).

Aksi aktor	Langkah yang dilakukan pengguna (User, Viewer, atau Admin).
Aksi sistem	Proses yang dijalankan sistem sebagai respons.
Keputusan	Percabangan. Jalur "Ya" ke bawah, jalur "Tidak" ke kanan.
Penanganan gagal	Respons sistem saat kondisi gagal. Panah kembali ke langkah input berarti pengguna dapat mencoba lagi; tanpa panah kembali, proses berakhir.

2. Daftar Activity Diagram

Bagian	No. UC	Diagram	Aktor	Dasar di SRS
3.1	1	Registrasi	User	FR-083
3.2	2	Login	User	FR-084, NFR-12, NFR-16
3.3	3	Logout	User	FR-085, FR-120
3.4	4	Kelola profil	User	FR-087
3.5	5	Kelola notebook & folder	User	FR-001 s.d. FR-007
3.6	6	Kelola catatan	User	FR-008 dst.
3.7	7	Kelola attachment	User	FR-036 s.d. FR-041

Bagian	No. UC	Diagram	Aktor	Dasar di SRS
3.8	8	Kelola tag	User	FR-053 s.d. FR-058
3.9	9	Kelola task	User	FR-059 s.d. FR-066
3.10	10	Berbagi catatan	User	FR-094 s.d. FR-097
3.11	11	Kelola template	User	FR-073, FR-075
3.12	12	Cari catatan	User	FR-042 s.d. FR-050
3.13	13	Impor catatan	User	FR-109, FR-111, FR-112
3.14	13	Ekspor catatan	User	FR-109, FR-113
3.15	14	Backup data	User	FR-107
3.16	14	Restore data	User	FR-108, NFR-07
3.17	15	Lihat catatan dibagikan	User	FR-097, FR-015, NFR-24
4.1	2	Login	Viewer	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16
4.2	3	Logout	Viewer	FR-085, FR-120
4.3	15	Lihat catatan dibagikan	Viewer	FR-097, FR-015, NFR-24
5.1	2	Login	Admin	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16, NFR-25
5.2	3	Logout	Admin	FR-085, FR-120
5.3	16	Kelola pengguna	Admin	FR-088, NFR-07
5.4	17	Lihat log aktivitas	Admin	FR-124, FR-119 s.d. FR-123

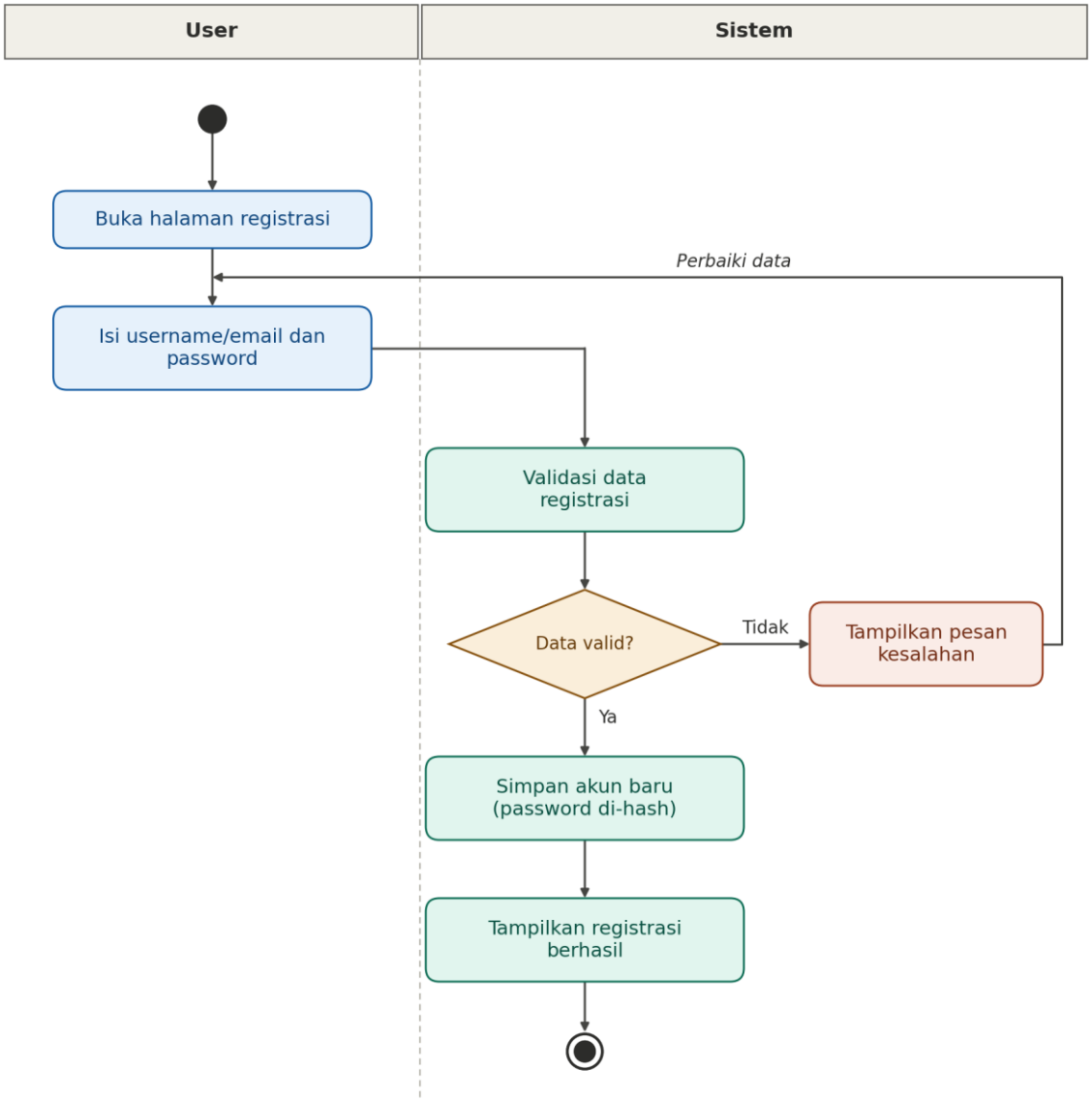
No. UC mengacu pada nomor use case di daftar use case utama pada dokumen use case diagram.

3. Aktor User

User adalah pengguna terdaftar yang mengelola notebook, catatan, task, dan membagikan konten (FR-083 s.d. FR-087). Registrasi dan Login adalah satu-satunya use case yang tidak mensyaratkan login; semua use case lain mengasumsikan User sudah login.

3.1 Registrasi (User)

Deskripsi	Calon User membuat akun baru menggunakan username/email dan password.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-083
Prasyarat	Calon pengguna belum memiliki akun dan dapat membuka halaman registrasi.
Hasil jika berhasil	Akun baru tersimpan dan dapat dipakai untuk login.
Hasil jika gagal	Akun tidak dibuat; User tetap di halaman registrasi.



Gambar 3.1. Activity diagram Registrasi (User)

Alur berhasil

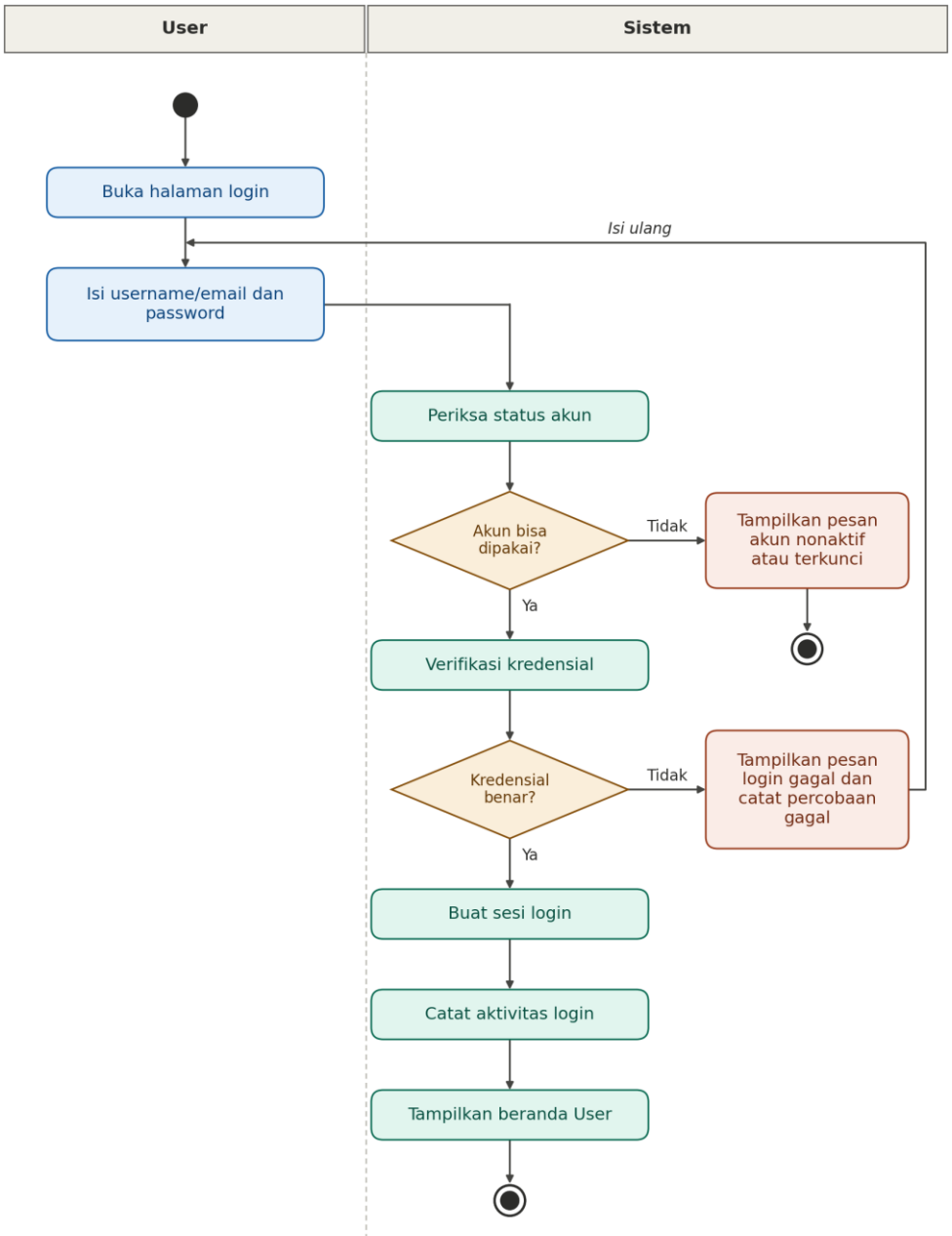
1. User membuka halaman registrasi.
2. User mengisi username/email dan password, lalu mengirim formulir.
3. Sistem memvalidasi data yang dikirim.
4. Data valid: sistem menyimpan akun baru. Password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli (NFR-09).
5. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa registrasi berhasil. User dapat melanjutkan ke Login.

Alur gagal atau alternatif

- Data tidak valid, misalnya isian kosong, format email salah, atau username/email sudah dipakai: akun tidak dibuat, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User kembali ke langkah mengisi data untuk memperbaikinya.

3.2 Login (User)

Deskripsi	User masuk ke aplikasi menggunakan username/email dan password.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-084, NFR-12, NFR-16
Prasyarat	User sudah memiliki akun terdaftar.
Hasil jika berhasil	Sesi login aktif dan User melihat beranda User.
Hasil jika gagal	Tidak ada sesi login; User tetap di halaman login atau melihat pesan akun tidak dapat dipakai.



Gambar 3.2. Activity diagram Login (User)

Alur berhasil

1. User membuka halaman login lalu mengisi username/email dan password.
2. Sistem memeriksa apakah akun bisa dipakai (aktif dan tidak sedang terkunci).
3. Sistem memverifikasi kredensial dengan membandingkan password dengan hash yang tersimpan.
4. Kredensial benar: sistem membuat sesi login dan mencatat aktivitas login ke log (FR-120).
5. Sistem menampilkan beranda User. User kini dapat mengelola notebook, catatan, task, dan membagikan konten.

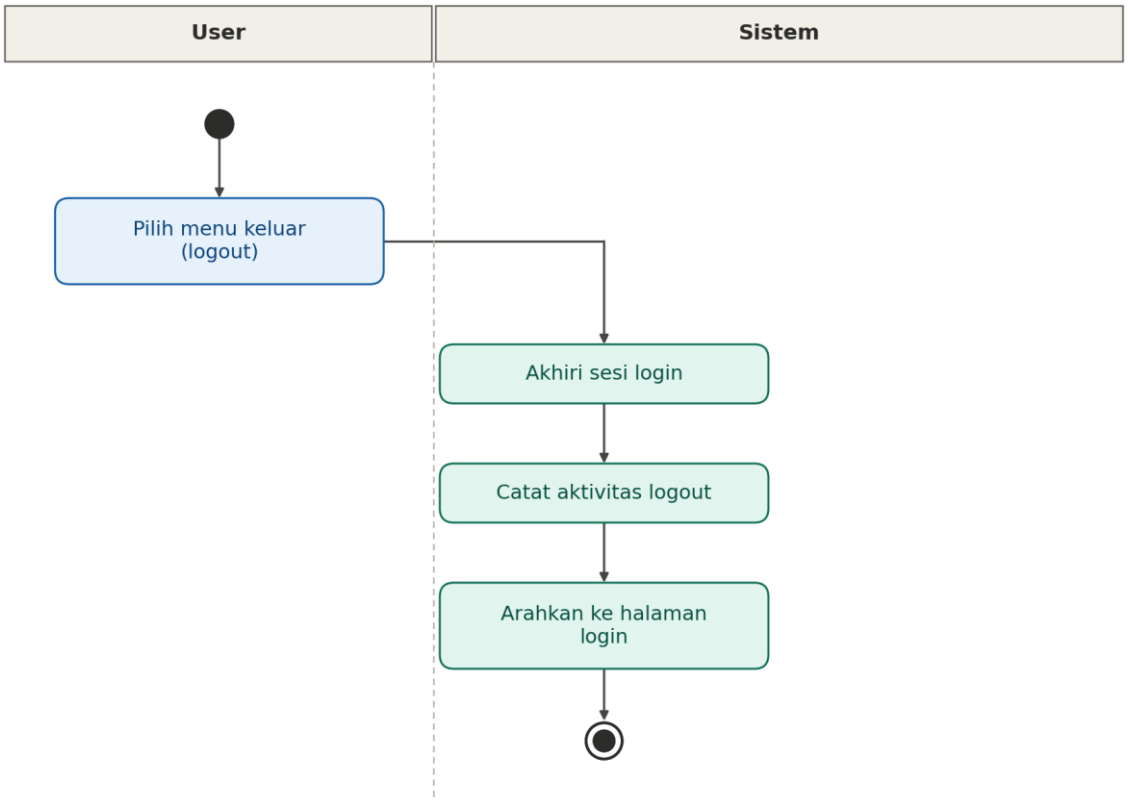
Alur gagal atau alternatif

- Kredensial salah: sesi tidak dibuat, sistem menampilkan pesan login gagal dan mencatat percobaan gagal. User tetap di halaman login dan mengisi ulang kredensial. User belum bisa mengakses fitur apa pun.
- Akun terkunci sementara (setelah sejumlah percobaan gagal berturut-turut, NFR-16) atau dinonaktifkan Admin (FR-089): login ditolak walaupun password benar, dan sistem menampilkan pesan akun tidak dapat dipakai. Proses berakhir tanpa sesi login.
- Sesi yang sudah dibuat akan berakhir otomatis jika User tidak aktif dalam periode tertentu (NFR-12), sehingga User perlu login lagi.

Catatan: Jumlah percobaan gagal dan lama penguncian belum ditentukan di SRS (NFR-16 hanya menyebut "sejumlah percobaan"), sehingga tidak diberi angka pada diagram.

3.3 Logout (User)

Deskripsi	User mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Prasyarat	User sedang memiliki sesi login aktif.
Hasil jika berhasil	Sesi berakhir; User harus login lagi untuk memakai aplikasi.
Hasil jika gagal	Tidak berlaku.



Gambar 3.3. Activity diagram Logout (User)

Alur berhasil

1. User memilih menu keluar (logout).
2. Sistem mengakhiri sesi login User.
3. Sistem mencatat aktivitas logout ke log (FR-120).
4. Sistem mengarahkan User ke halaman login.

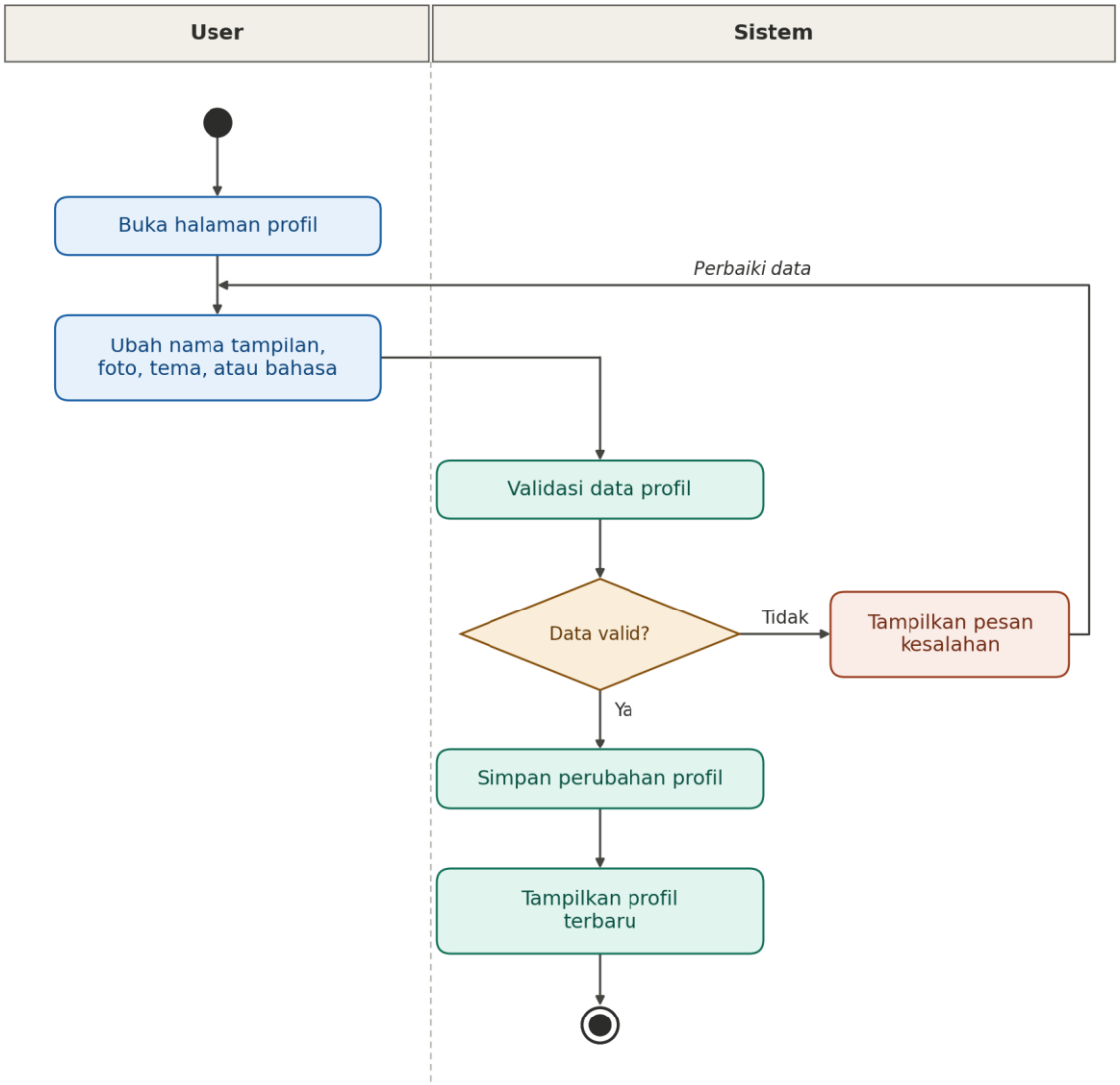
Alur gagal atau alternatif

- Tidak ada alur gagal yang berarti pada use case ini. Jika sesi sudah berakhir lebih dulu karena tidak aktif (NFR-12), User tetap berakhir di halaman login.

Catatan: Use case tambahan "Logout semua sesi" (FR-092) tidak digambar sesuai permintaan.

3.4 Kelola profil (User)

Deskripsi	User melihat dan mengubah halaman profil: nama tampilan, foto profil, preferensi tema, dan preferensi bahasa.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-087
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Profil User ter-update dan langsung tampil.
Hasil jika gagal	Profil tetap seperti sebelumnya.



Gambar 3.4. Activity diagram Kelola profil (User)

Alur berhasil

1. User membuka halaman profil.
2. User mengubah nama tampilan, foto profil, preferensi tema, atau preferensi bahasa.
3. Sistem memvalidasi data profil.
4. Data valid: sistem menyimpan perubahan.
5. Sistem menampilkan profil dengan data terbaru.

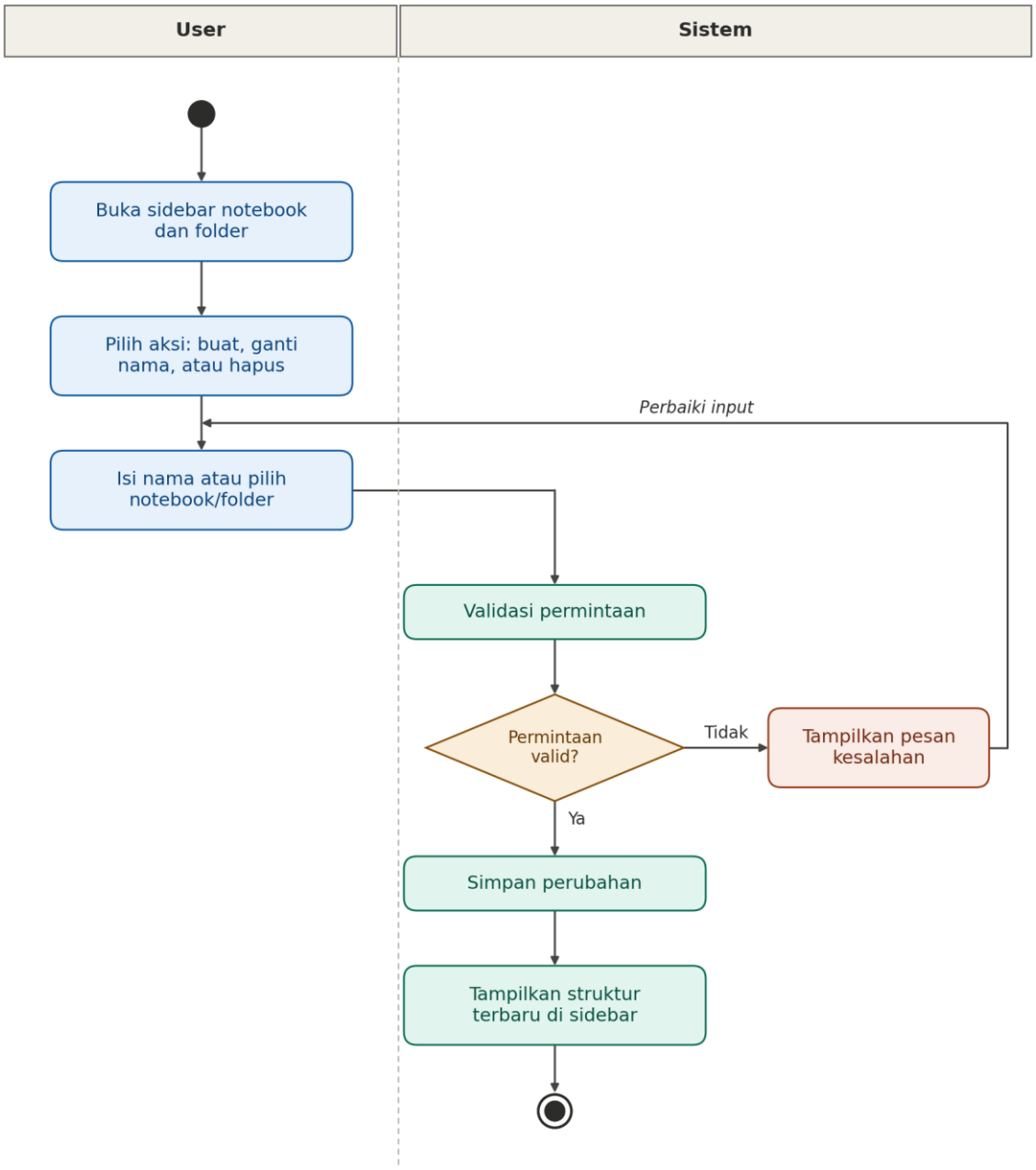
Alur gagal atau alternatif

- Data tidak valid, misalnya foto yang diunggah tidak sesuai: perubahan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki isian.

Catatan: Use case tambahan "Ubah password" (FR-086) tidak digambar sesuai permintaan.

3.5 Kelola notebook & folder (User)

Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus notebook serta folder (termasuk subfolder).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-001 s.d. FR-007
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Struktur notebook/folder berubah sesuai aksi dan tampil di sidebar.
Hasil jika gagal	Struktur tidak berubah.



Gambar 3.5. Activity diagram Kelola notebook & folder (User)

Alur berhasil

1. User membuka sidebar yang berisi notebook dan folder.
2. User memilih aksi: buat, ganti nama, atau hapus notebook/folder.
3. User mengisi nama atau memilih item yang dituju.
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan perubahan.
6. Sistem menampilkan struktur notebook dan folder terbaru di sidebar.

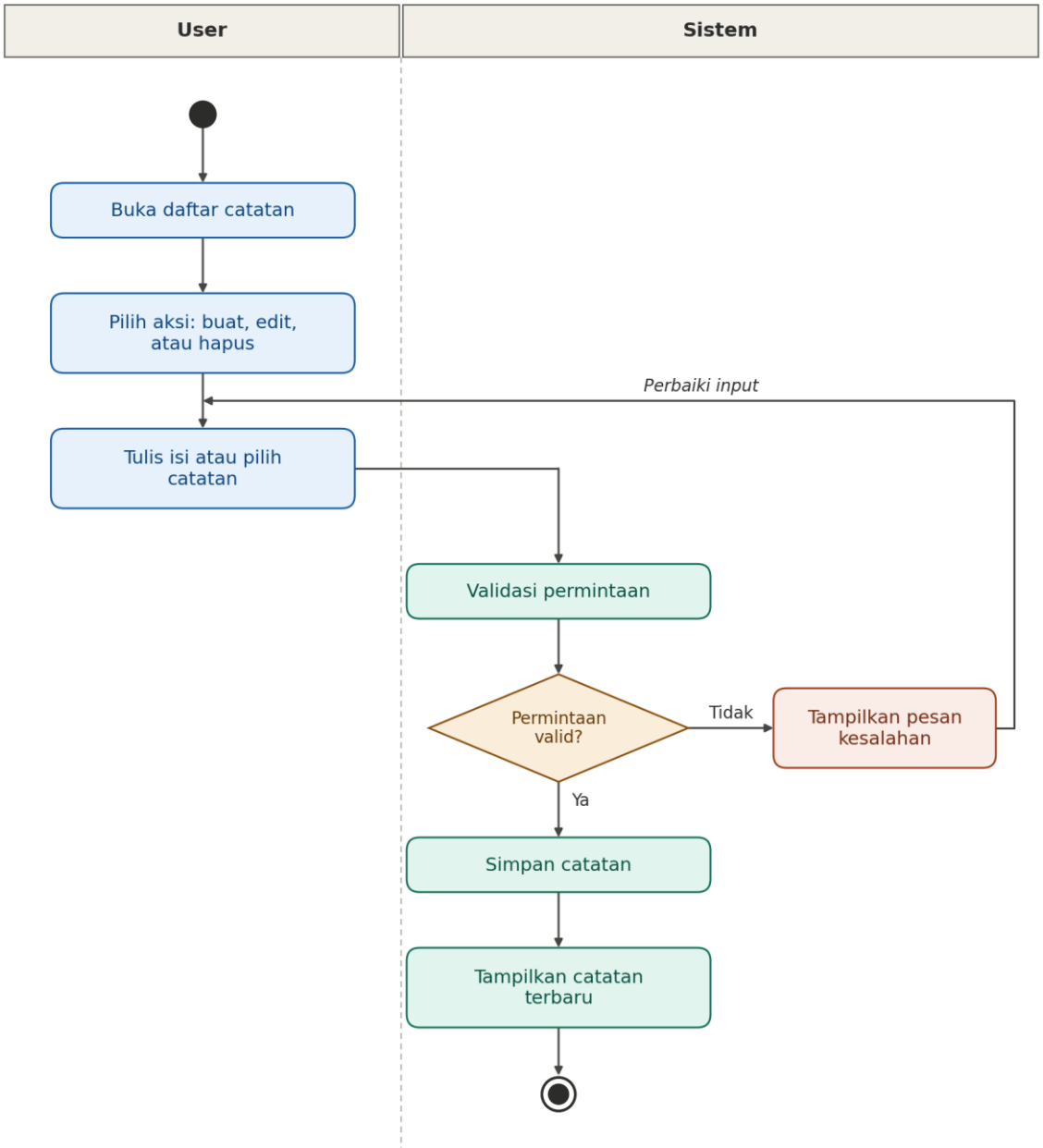
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya nama kosong atau item tidak ditemukan: perubahan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki input.

Catatan: Aksi lain pada FR-004 s.d. FR-007 (drag & drop, urut ulang, warna/ikon, collapse/expand) berjalan dengan pola serupa dan diringkas pada langkah "pilih aksi". Use case tambahan "Pin folder favorit" (FR-003) tidak digambar.

3.6 Kelola catatan (User)

Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus catatan. Diagram ini sejalan dengan "Activity Diagram: Membuat dan Menyimpan Catatan" pada Appendix B SRS.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-008 dst.
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Catatan tersimpan atau berubah sesuai aksi.
Hasil jika gagal	Catatan tidak berubah.



Gambar 3.6. Activity diagram Kelola catatan (User)

Alur berhasil

1. User membuka daftar catatan.
2. User memilih aksi: buat, edit, atau hapus catatan.
3. User menulis isi catatan atau memilih catatan yang dituju.
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan catatan.
6. Sistem menampilkan catatan dengan data terbaru.

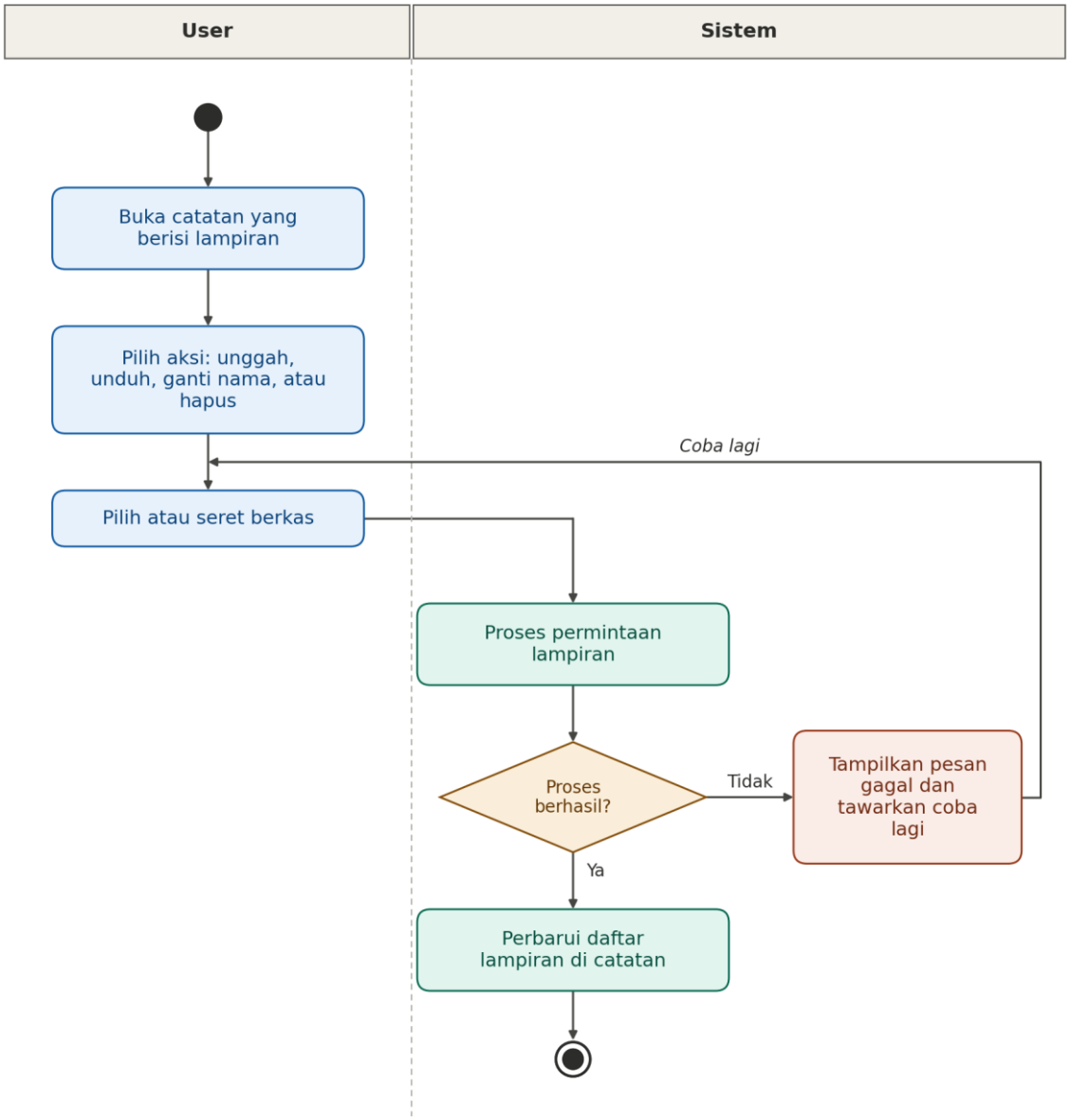
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya catatan yang dituju tidak ditemukan: sistem tidak menyimpan perubahan, menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki input.

Catatan: Simpan otomatis (include), Kunci, Arsipkan, Pindahkan ke Trash, dan Lihat & restore versi (extend) tidak digambar sesuai permintaan. Catatan yang dihapus mengikuti mekanisme Trash (FR-011).

3.7 Kelola attachment (User)

Deskripsi	User mengunggah lampiran (gambar, PDF, Excel, DOCX, video, audio) serta mengunduh, mengganti nama, atau menghapus lampiran.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-036 s.d. FR-041
Prasyarat	User sudah login dan membuka sebuah catatan.
Hasil jika berhasil	Daftar lampiran pada catatan sesuai aksi User.
Hasil jika gagal	Lampiran tidak berubah.



Gambar 3.7. Activity diagram Kelola attachment (User)

Alur berhasil

1. User membuka catatan yang akan diberi atau sudah memiliki lampiran.
2. User memilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus lampiran.
3. User memilih berkas, menyeretnya ke editor, atau menempelkan gambar dari clipboard.
4. Sistem memproses permintaan lampiran.
5. Proses berhasil: sistem memperbarui daftar lampiran pada catatan.

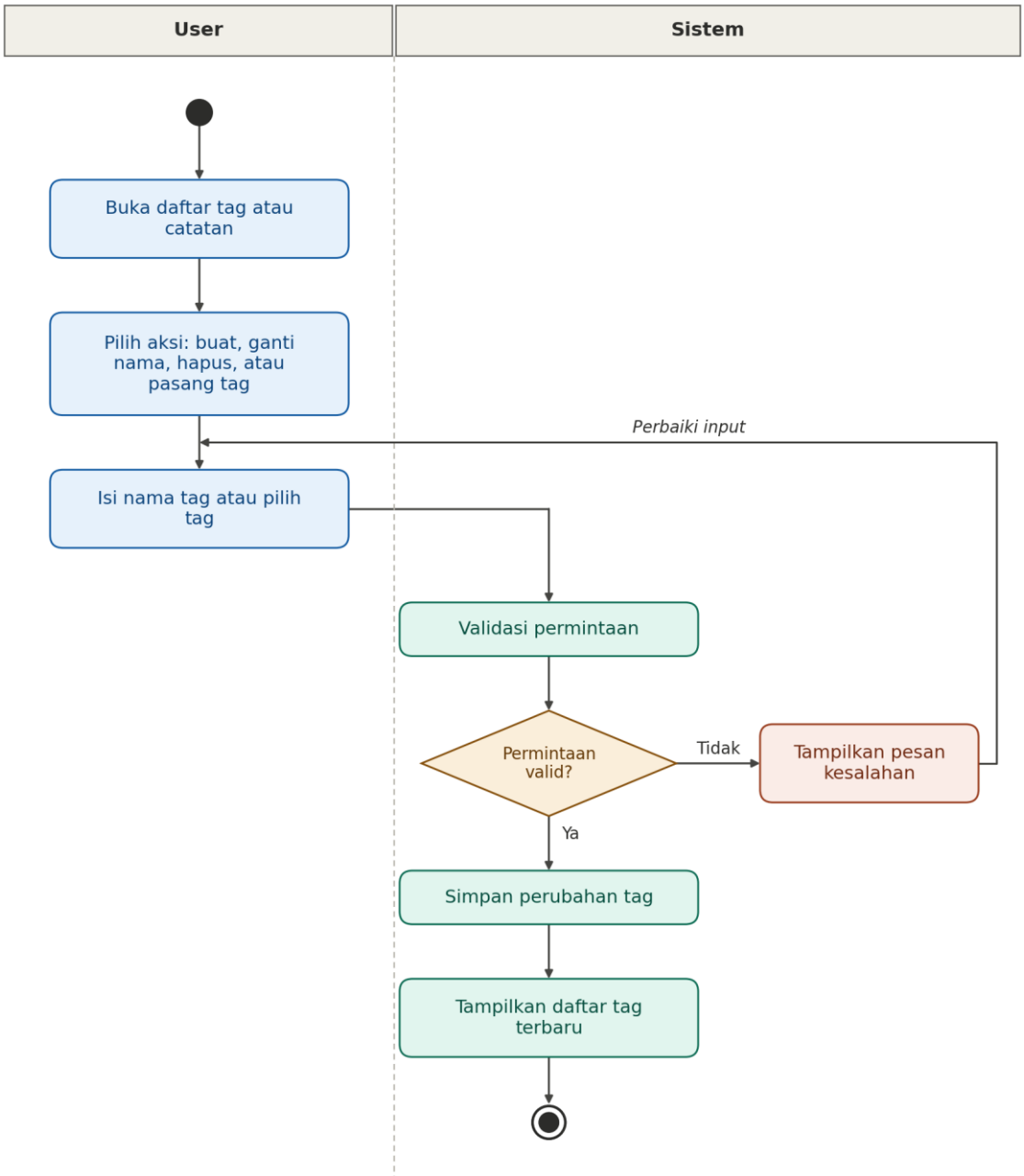
Alur gagal atau alternatif

- Proses gagal, misalnya upload terputus: sistem menampilkan pesan gagal dan menawarkan coba lagi. Data catatan harus tetap aman (NFR-06), dan User dapat mengulang dari langkah memilih berkas.

Catatan: Setiap upload diperiksa tipe dan ukurannya (NFR-17). Itu adalah use case include "Validasi berkas" dan tidak digambar terpisah; berkas yang tidak lolos pemeriksaan masuk ke alur gagal di atas. "Pratinjau berkas" (extend) juga tidak digambar.

3.8 Kelola tag (User)

Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus tag kustom, serta memasangnya pada catatan (satu catatan boleh memiliki banyak tag).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-053 s.d. FR-058
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Tag dibuat, diubah, dihapus, atau terpasang pada catatan.
Hasil jika gagal	Tag tidak berubah.



Gambar 3.8. Activity diagram Kelola tag (User)

Alur berhasil

1. User membuka daftar tag atau sebuah catatan.
2. User memilih aksi: buat, ganti nama, hapus, atau pasang tag.
3. User mengisi nama tag atau memilih tag yang dituju.
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan perubahan tag.
6. Sistem menampilkan daftar tag terbaru.

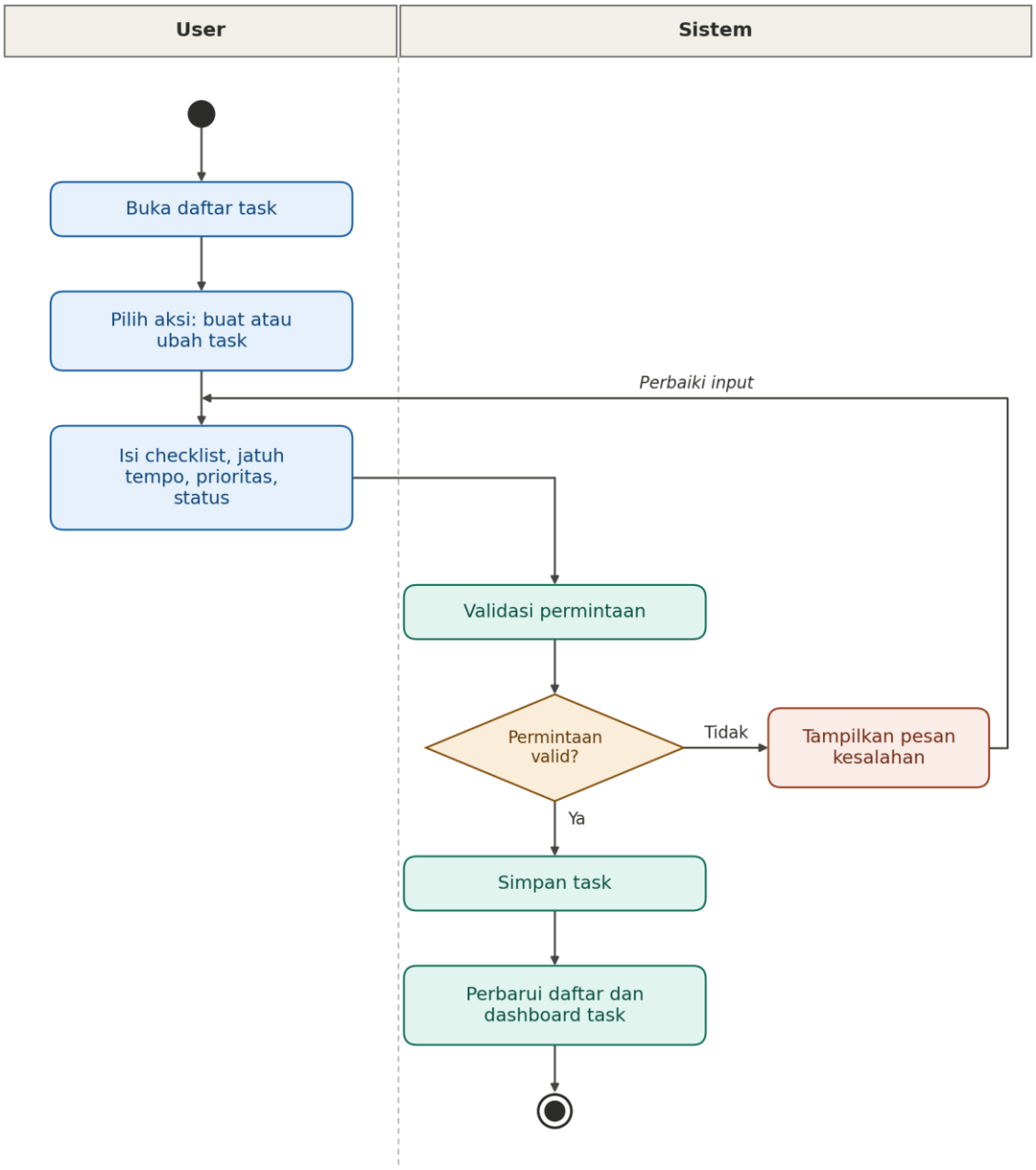
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya nama tag kosong atau tag tidak ditemukan: perubahan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki input.

Catatan: "Atur warna tag" (FR-055, extend) tidak digambar sesuai permintaan.

3.9 Kelola task (User)

Deskripsi	User membuat task beserta checklist, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status (minimal pending dan completed).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-059 s.d. FR-066
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Task tersimpan atau berubah dan muncul pada daftar dan dashboard.
Hasil jika gagal	Task tidak berubah.



Gambar 3.9. Activity diagram Kelola task (User)

Alur berhasil

1. User membuka daftar task.
2. User memilih aksi: membuat task baru atau mengubah task yang ada (termasuk menandainya completed).
3. User mengisi checklist, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status task.
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan task.
6. Sistem memperbarui daftar task dan dashboard ringkasan task (FR-065).

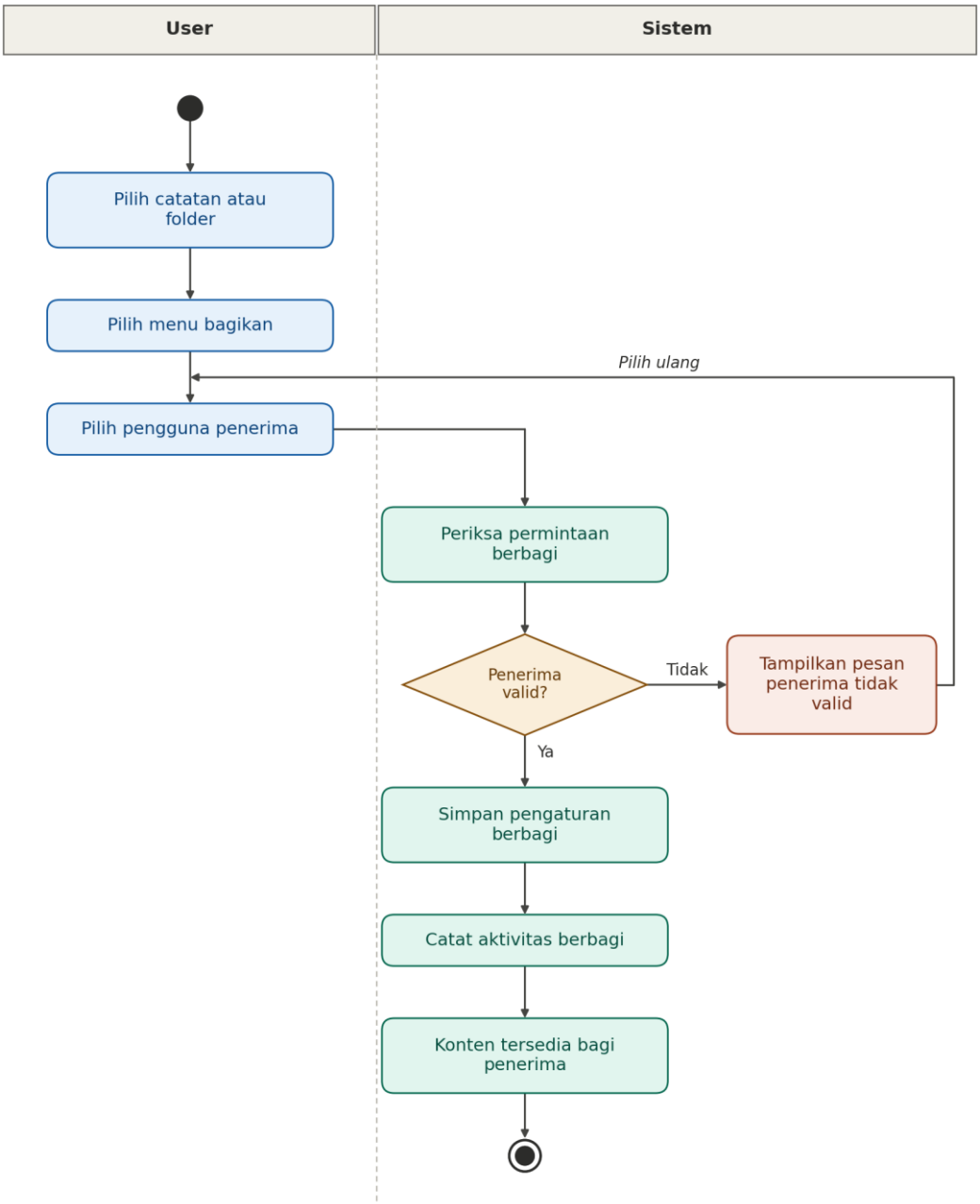
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya judul task kosong: task tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki isian.

Catatan: "Atur reminder" (FR-063) dan "Buat task dari catatan" (FR-066) adalah extend dan tidak digambar.

3.10 Berbagi catatan (User)

Deskripsi	User membagikan catatan atau folder kepada pengguna lain. Diagram ini sejalan dengan "Activity Diagram: Berbagi Catatan ke Pengguna Lain" pada Appendix B SRS.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-094 s.d. FR-097
Prasyarat	User sudah login dan memiliki catatan atau folder yang akan dibagikan.
Hasil jika berhasil	Konten dapat dibuka oleh penerima sesuai izin yang diberikan.
Hasil jika gagal	Tidak ada konten yang dibagikan.



Gambar 3.10. Activity diagram Berbagi catatan (User)

Alur berhasil

1. User memilih catatan atau folder yang akan dibagikan.
2. User memilih menu bagikan.
3. User memilih pengguna penerima.
4. Sistem memeriksa permintaan berbagi, terutama apakah penerima valid.
5. Penerima valid: sistem menyimpan pengaturan berbagi.
6. Sistem mencatat aktivitas berbagi ke log (FR-122).
7. Konten muncul di daftar "catatan dibagikan" milik penerima.

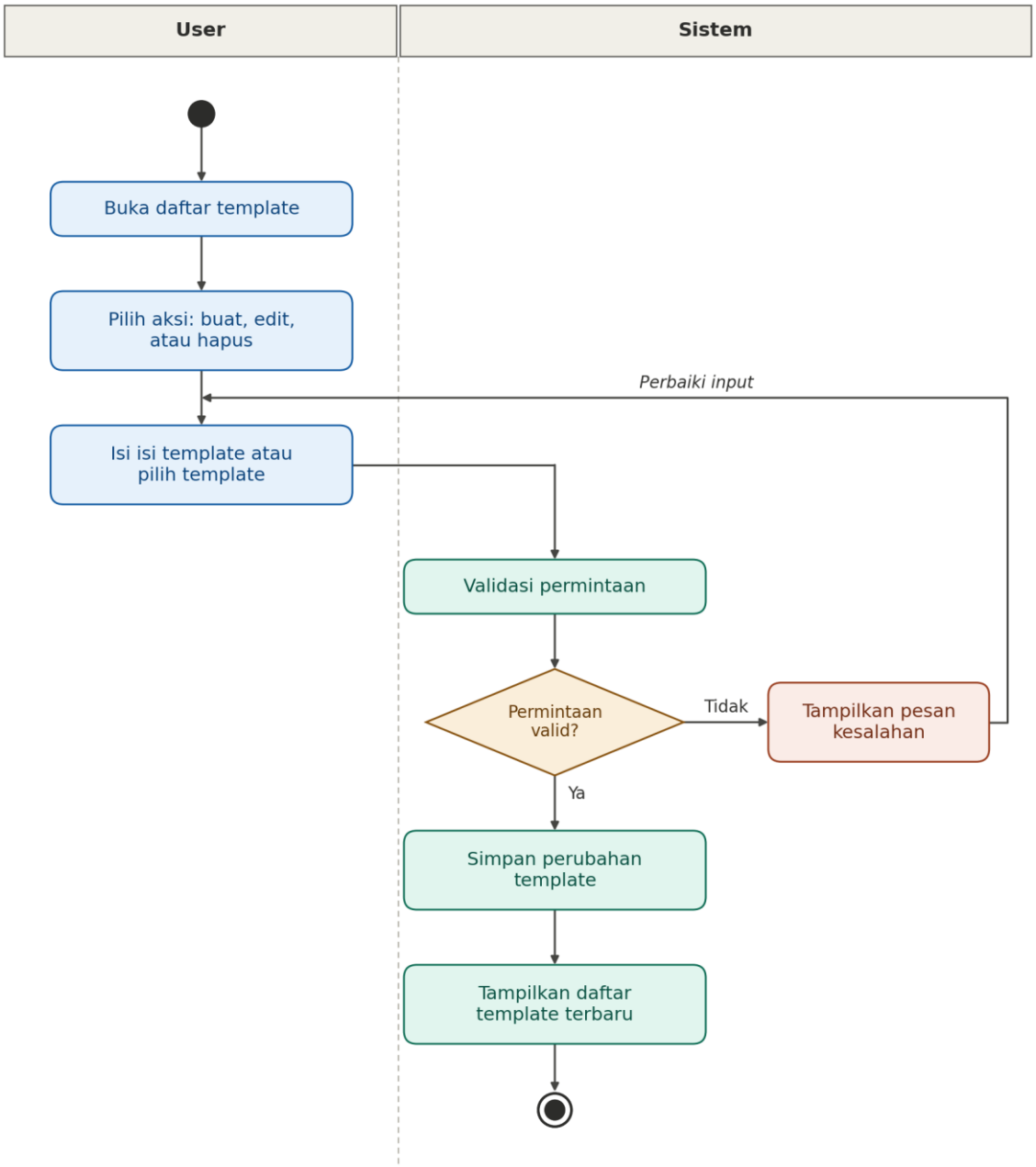
Alur gagal atau alternatif

- Penerima tidak valid, misalnya pengguna tidak ditemukan: pengaturan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan, dan User memilih ulang penerima.

Catatan: "Tentukan izin akses" (include; Viewer atau Editor, FR-097) dan "Buat link berbagi" (extend; FR-095 dan FR-096) tidak digambar sesuai permintaan.

3.11 Kelola template (User)

Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus template catatan.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-073, FR-075
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Template tersimpan atau berubah.
Hasil jika gagal	Template tidak berubah.



Gambar 3.11. Activity diagram Kelola template (User)

Alur berhasil

1. User membuka daftar template.
2. User memilih aksi: buat, edit, atau hapus template.
3. User mengisi isi template atau memilih template yang dituju.
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan perubahan template.
6. Sistem menampilkan daftar template terbaru.

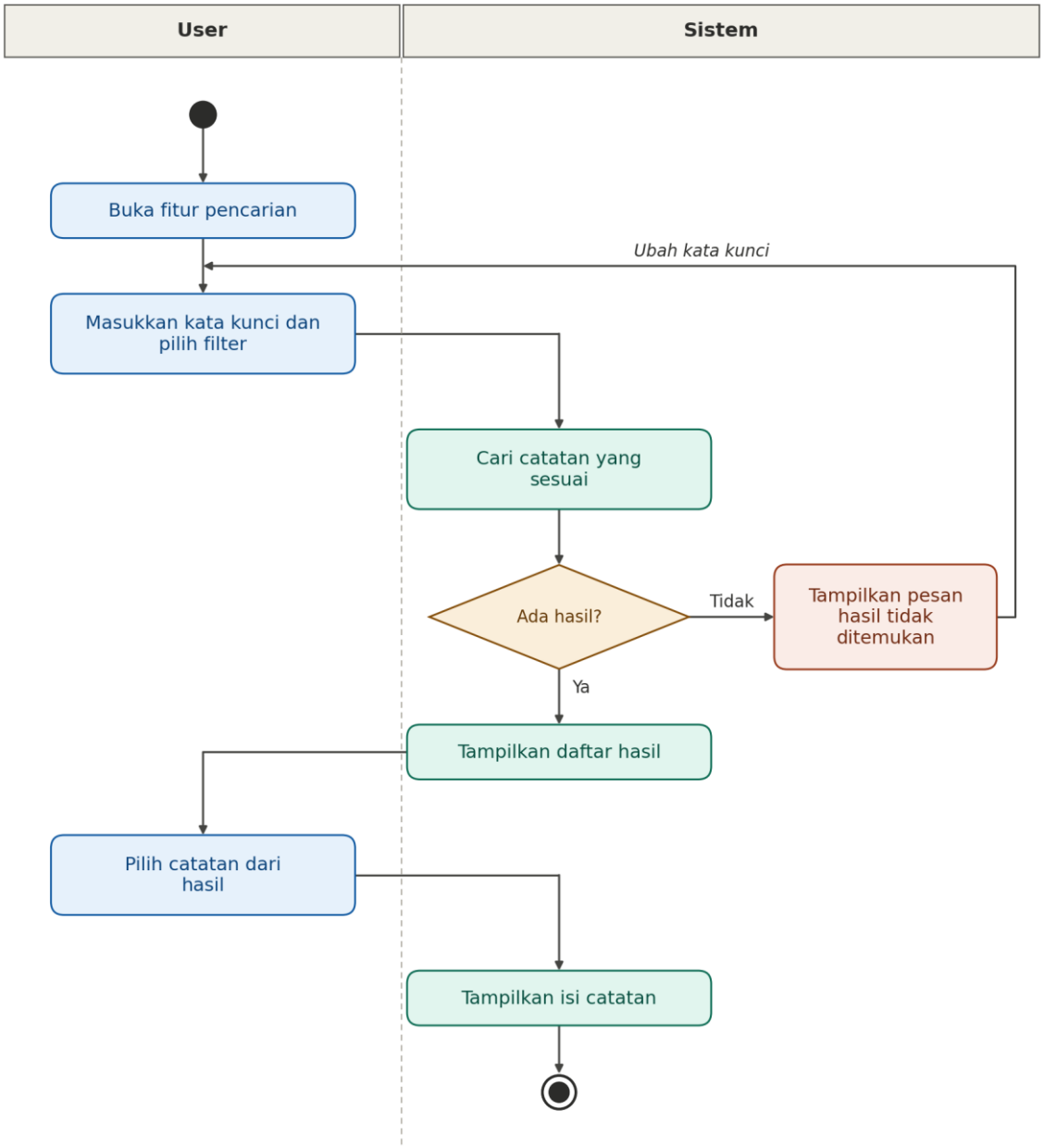
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya template yang dituju tidak ditemukan: perubahan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan User memperbaiki input.

Catatan: "Buat catatan dari template" (FR-075, extend) tidak digambar.

3.12 Cari catatan (User)

Deskripsi	User mencari catatan berdasarkan judul, isi, tag, atau nama lampiran, dengan filter tanggal, folder, favorit, arsip, atau checklist.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-042 s.d. FR-050
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	User melihat daftar hasil dan dapat membuka catatan.
Hasil jika gagal	Tidak ada catatan ditampilkan; User dapat mengulang pencarian.



Gambar 3.12. Activity diagram Cari catatan (User)

Alur berhasil

1. User membuka fitur pencarian.
2. User memasukkan kata kunci dan memilih filter bila perlu.
3. Sistem mencari catatan yang cocok.
4. Ada hasil: sistem menampilkan daftar hasil.
5. User memilih salah satu catatan dari hasil.
6. Sistem menampilkan isi catatan tersebut.

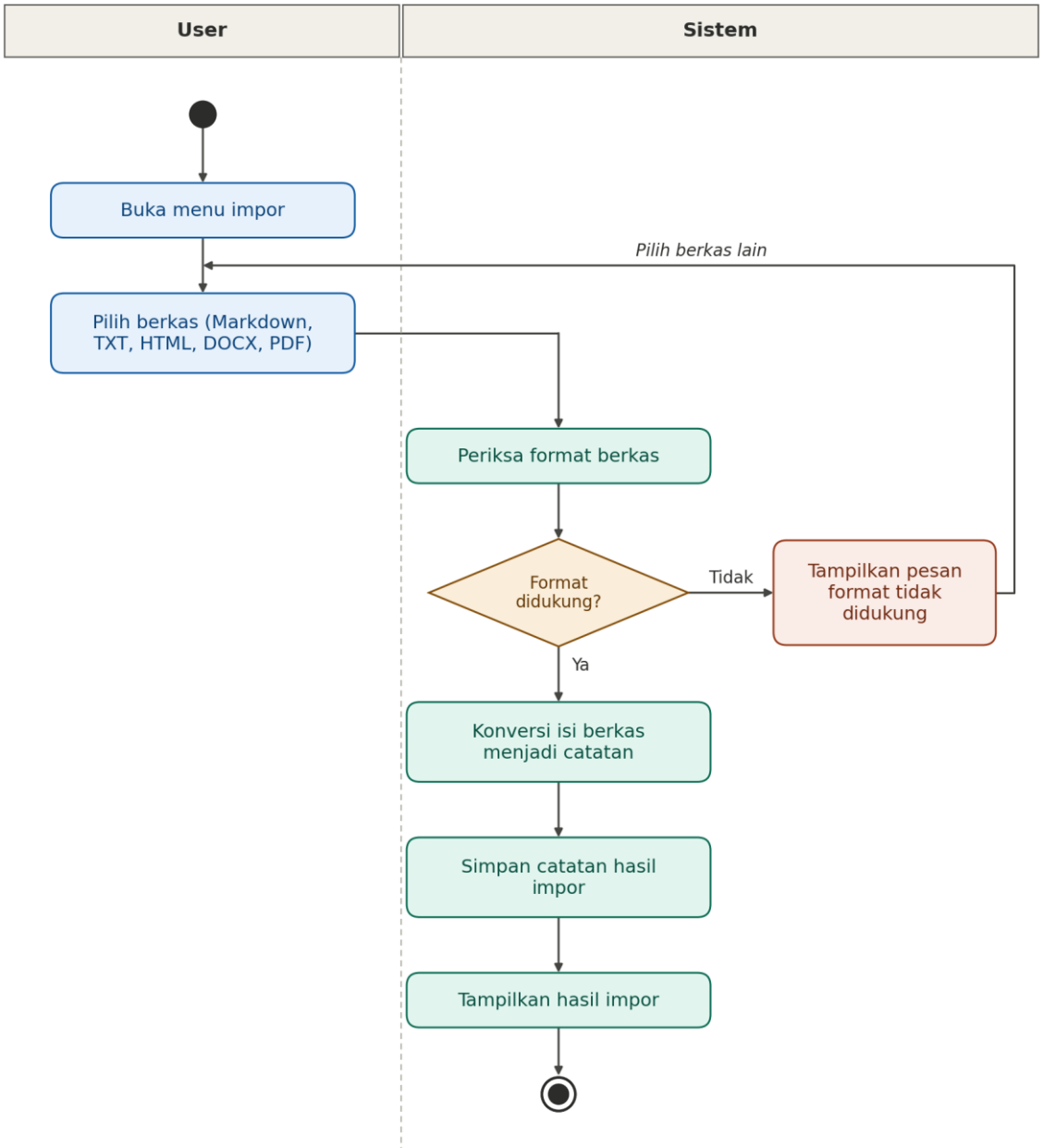
Alur gagal atau alternatif

- Tidak ada hasil: sistem menampilkan pesan hasil tidak ditemukan, dan User mengubah kata kunci atau filter lalu mencari lagi.

Catatan: "Pencarian lanjutan" (FR-051) dan "Riwayat pencarian" (FR-052) adalah extend dan tidak digambar.

3.13 Impor catatan (User)

Deskripsi	Bagian impor dari use case Impor & ekspor catatan: User mengimpor catatan dari berkas Markdown, TXT, HTML, DOCX, atau PDF.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-109, FR-111, FR-112
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Catatan hasil impor tersimpan dan dapat dibuka.
Hasil jika gagal	Tidak ada catatan baru.



Gambar 3.13. Activity diagram Impor catatan (User)

Alur berhasil

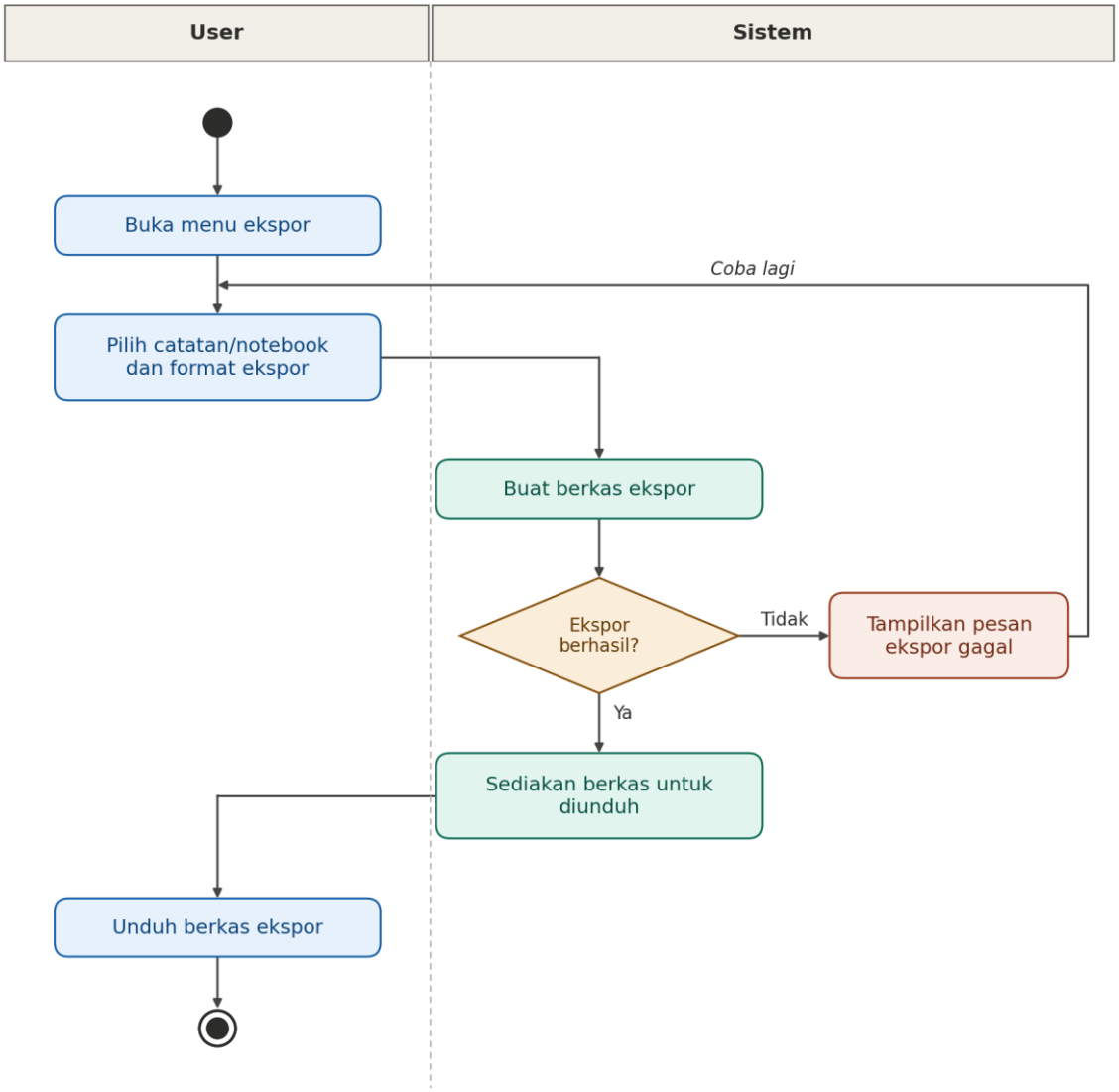
1. User membuka menu impor.
2. User memilih berkas dengan format Markdown, TXT, HTML, DOCX, atau PDF.
3. Sistem memeriksa format berkas.
4. Format didukung: sistem mengubah isi berkas menjadi catatan.
5. Sistem menyimpan catatan hasil impor.
6. Sistem menampilkan hasil impor.

Alur gagal atau alternatif

- Format tidak didukung: tidak ada catatan yang dibuat, sistem menampilkan pesan, dan User memilih berkas lain.

3.14 Ekspor catatan (User)

Deskripsi	Bagian ekspor dari use case Impor & ekspor catatan: User mengekspor catatan atau notebook ke PDF, DOCX, Markdown, HTML, atau TXT.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-109, FR-113
Prasyarat	User sudah login dan memiliki catatan atau notebook untuk diekspor.
Hasil jika berhasil	Berkas ekspor tersimpan di perangkat User.
Hasil jika gagal	Tidak ada berkas ekspor.



Gambar 3.14. Activity diagram Ekspor catatan (User)

Alur berhasil

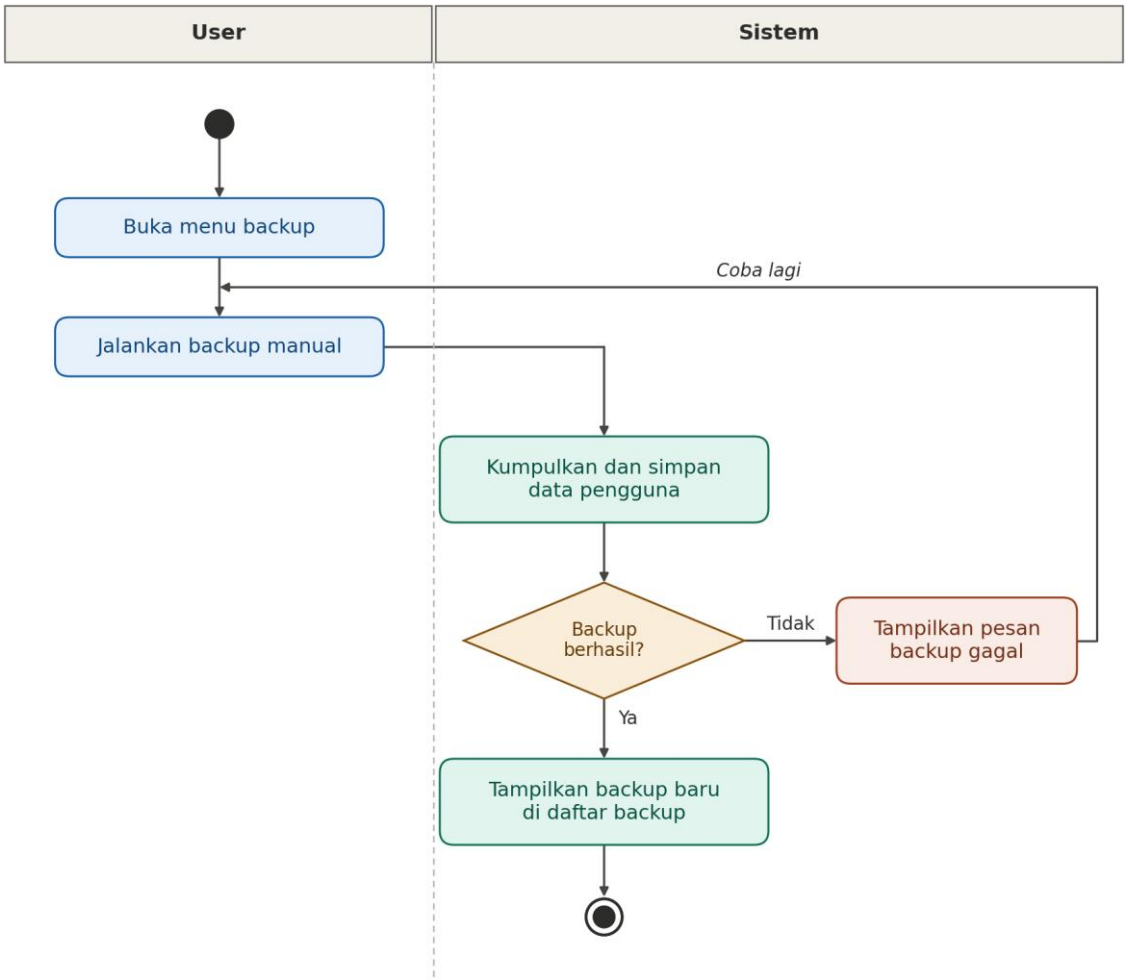
1. User membuka menu ekspor.
2. User memilih catatan atau notebook dan format (PDF, DOCX, Markdown, HTML, atau TXT).
3. Sistem membuat berkas ekspor.
4. Ekspor berhasil: sistem menyediakan berkas untuk diunduh.
5. User mengunduh berkas ke perangkatnya.

Alur gagal atau alternatif

- Ekspor gagal: sistem menampilkan pesan gagal, dan User dapat mengulang pemilihan lalu mengekspor lagi.

3.15 Backup data (User)

Deskripsi	Bagian backup dari use case Backup & restore data: User menjalankan backup data secara manual.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-107
Prasyarat	User sudah login.
Hasil jika berhasil	Backup baru tersedia dan dapat dipakai untuk restore.
Hasil jika gagal	Tidak ada backup baru.



Gambar 3.15. Activity diagram Backup data (User)

Alur berhasil

1. User membuka menu backup.
2. User menjalankan backup manual.
3. Sistem mengumpulkan dan menyimpan data milik User.
4. Backup berhasil: sistem menampilkan backup baru pada daftar backup yang tersedia.

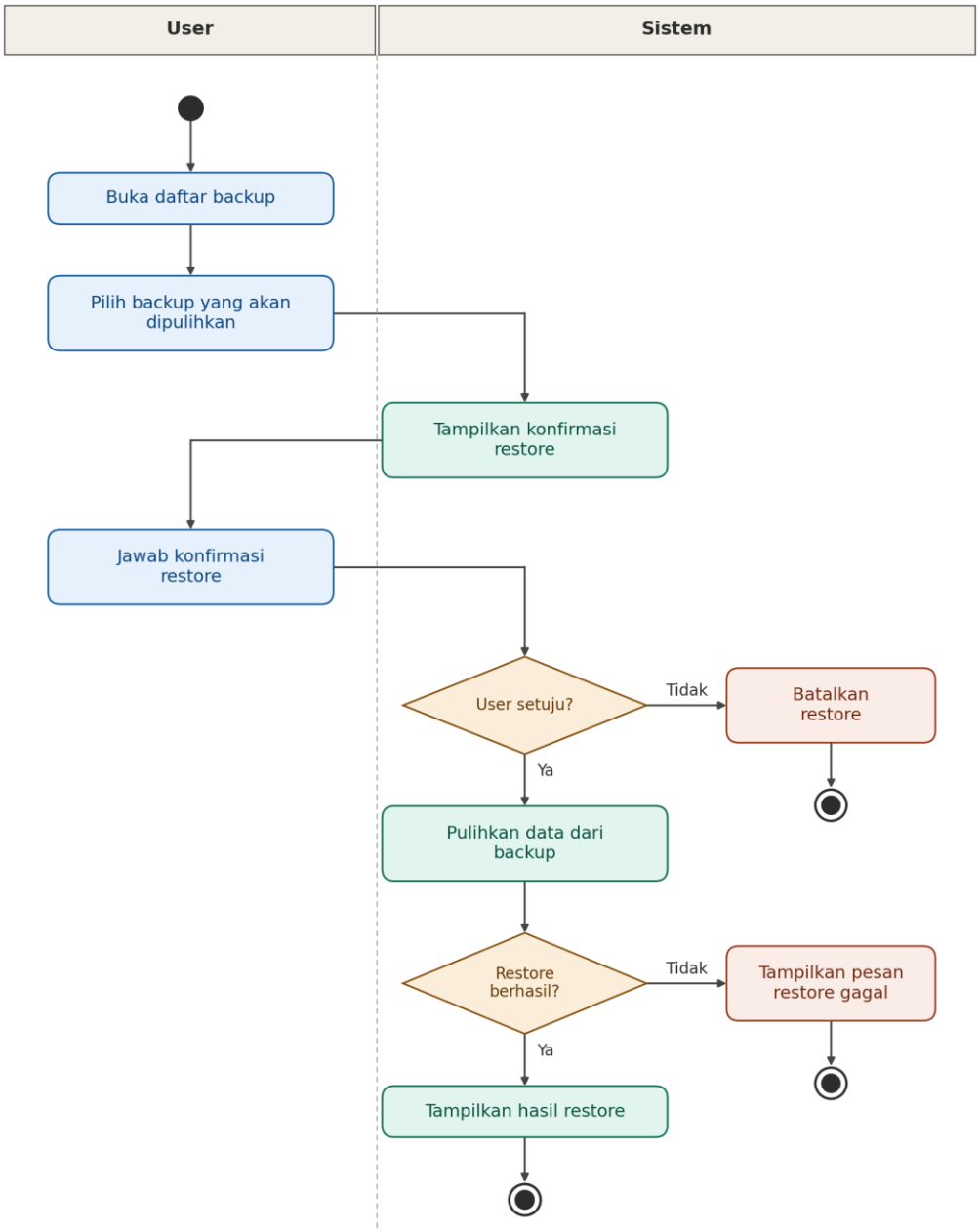
Alur gagal atau alternatif

- Backup gagal: sistem menampilkan pesan gagal, tidak ada backup baru, dan User dapat mengulang backup.

Catatan: Backup otomatis terjadwal (FR-106) berjalan tanpa tindakan User sehingga tidak termasuk use case ini.

3.16 Restore data (User)

Deskripsi	Bagian restore dari use case Backup & restore data: User memulihkan data dari backup. Restore adalah aksi destruktif sehingga sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-108, NFR-07
Prasyarat	User sudah login dan sudah ada backup yang tersedia.
Hasil jika berhasil	Data pulih sesuai isi backup.
Hasil jika gagal	Tidak ada pemulihan data.



Gambar 3.16. Activity diagram Restore data (User)

Alur berhasil

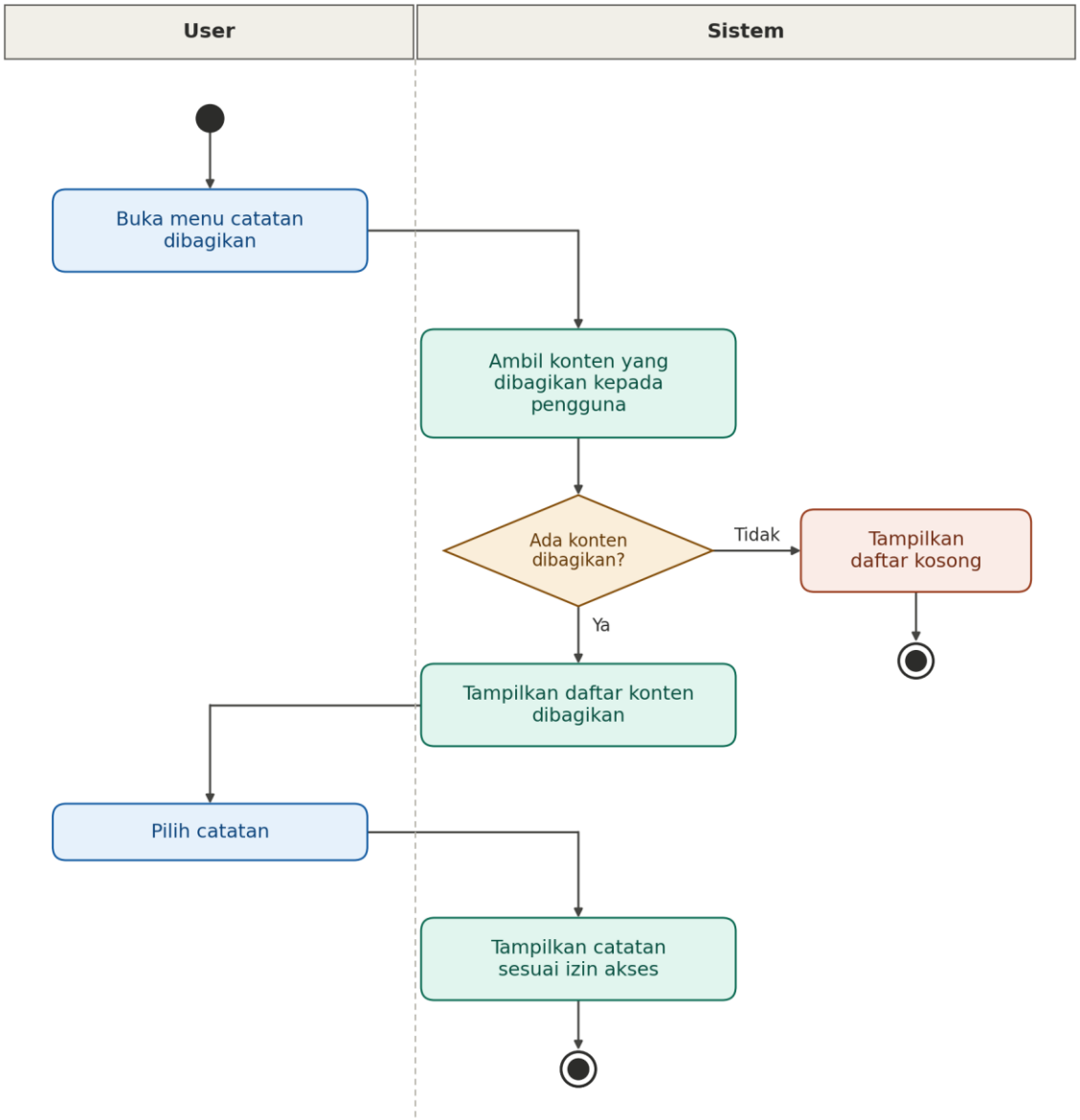
1. User membuka daftar backup dan memilih backup yang akan dipulihkan.
2. Sistem menampilkan konfirmasi karena restore dapat mengubah data yang ada.
3. User menjawab setuju.
4. Sistem memulihkan data dari backup yang dipilih.
5. Restore berhasil: sistem menampilkan hasil restore.

Alur gagal atau alternatif

- User tidak setuju pada konfirmasi: restore dibatalkan dan data tidak berubah.
- Proses restore gagal: sistem menampilkan pesan restore gagal. Proses berakhir tanpa hasil pemulihan.

3.17 Lihat catatan dibagikan (User)

Deskripsi	User membuka catatan yang dibagikan oleh pengguna lain. Akses mengikuti izin yang ditetapkan pemilik (Viewer atau Editor, FR-097).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-097, FR-015, NFR-24
Prasyarat	User sudah login dan ada konten yang dibagikan kepadanya.
Hasil jika berhasil	User dapat membaca catatan (dan mengedit bila izinnya Editor).
Hasil jika gagal	Daftar kosong; tidak ada catatan untuk dibuka.



Gambar 3.17. Activity diagram Lihat catatan dibagikan (User)

Alur berhasil

1. User membuka menu catatan dibagikan.
2. Sistem mengambil konten yang dibagikan kepada User.
3. Ada konten: sistem menampilkan daftar konten dibagikan.
4. User memilih sebuah catatan.
5. Sistem menampilkan catatan sesuai izin akses: baca saja untuk izin Viewer, atau dapat diedit untuk izin Editor.

Alur gagal atau alternatif

- Belum ada konten yang dibagikan: sistem menampilkan daftar kosong dan proses berakhir.

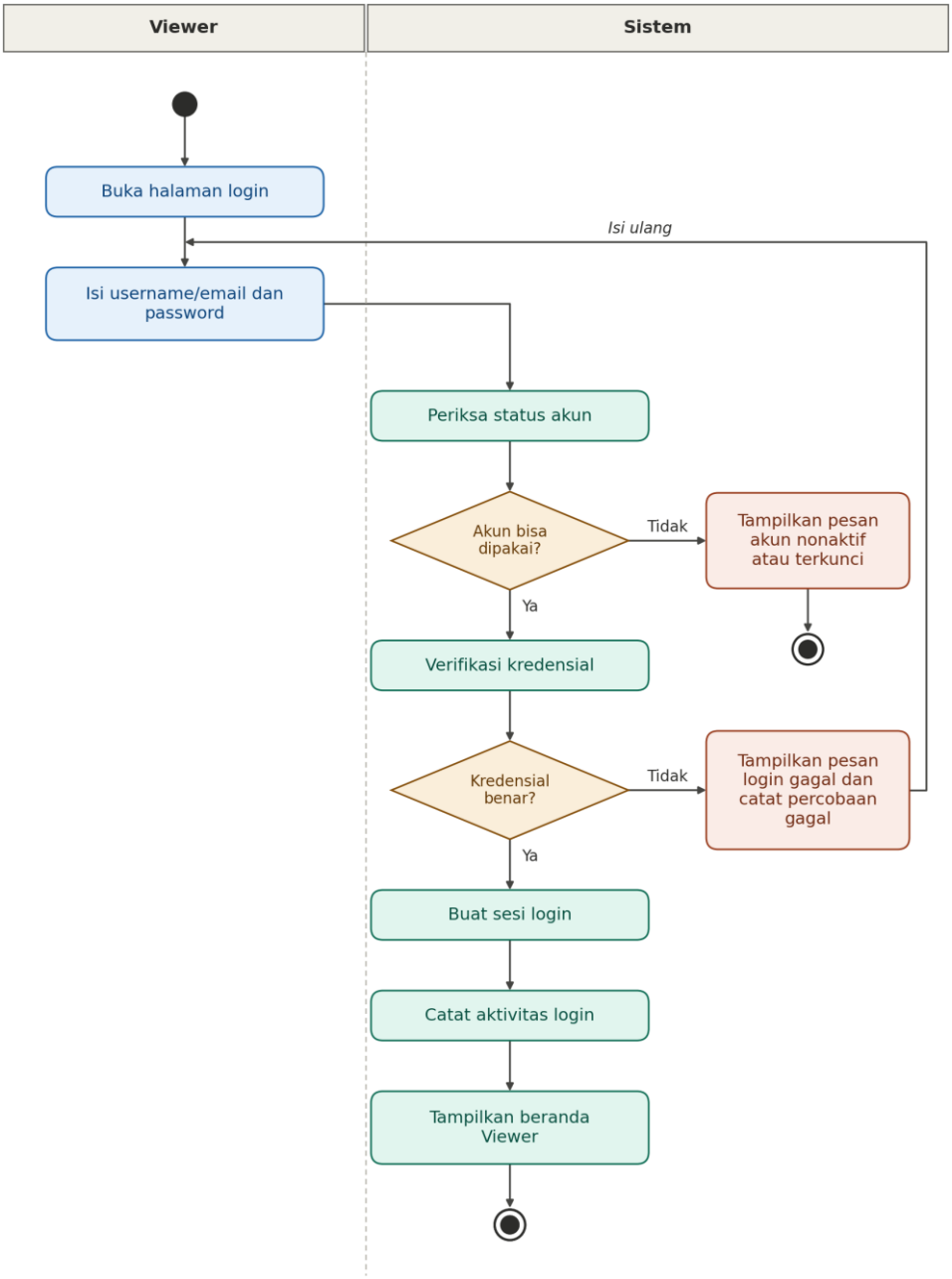
Catatan: "Beri komentar" (FR-098) dan "Edit kolaboratif" (FR-100) adalah extend dan tidak digambar.

4. Aktor Viewer

Viewer adalah pengguna dengan hak baca saja pada konten yang dibagikan kepadanya (FR-091, FR-097, NFR-24). Sesuai dokumen use case, aktor tidak saling mewarisi, sehingga Viewer hanya memiliki tiga use case di bawah ini.

4.1 Login (Viewer)

Deskripsi	Viewer masuk ke aplikasi dengan username/email dan password.
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16
Prasyarat	Viewer sudah memiliki akun terdaftar.
Hasil jika berhasil	Sesi login aktif dan Viewer melihat beranda Viewer.
Hasil jika gagal	Tidak ada sesi login.



Gambar 4.1. Activity diagram Login (Viewer)

Alur berhasil

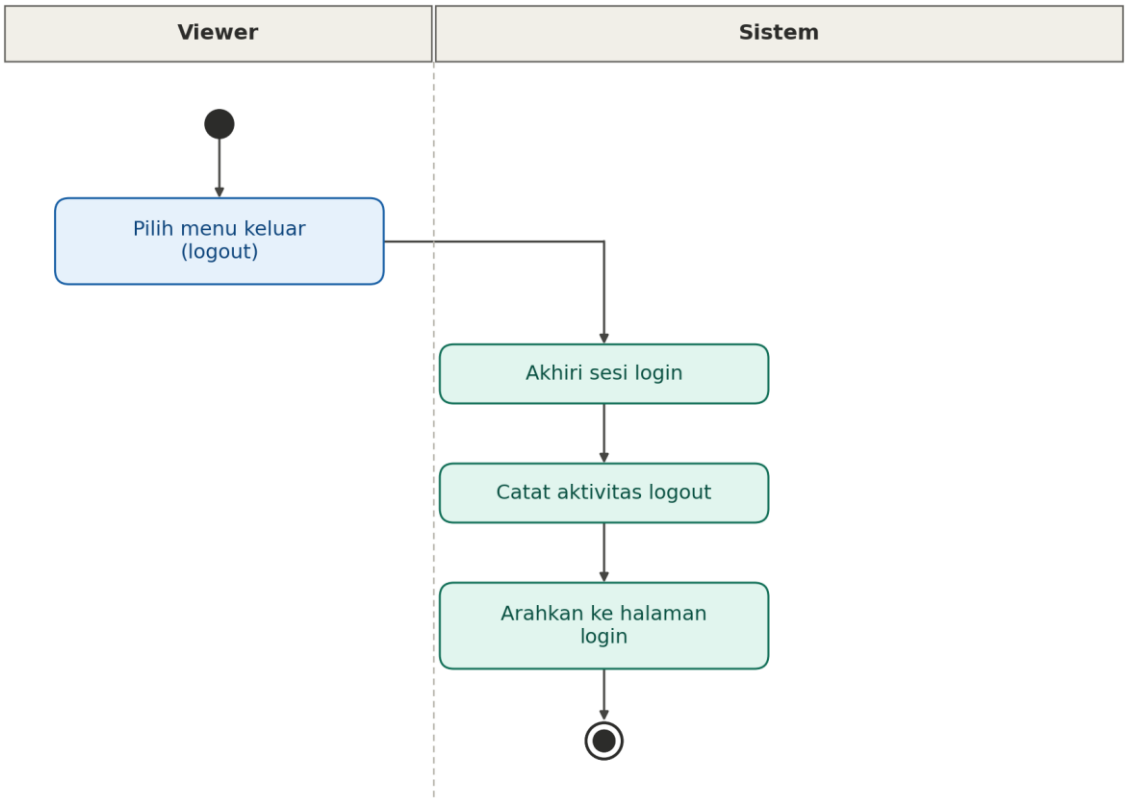
1. Viewer membuka halaman login lalu mengisi username/email dan password.
2. Sistem memeriksa apakah akun bisa dipakai (aktif dan tidak sedang terkunci).
3. Sistem memverifikasi kredensial dengan membandingkan password dengan hash yang tersimpan.
4. Kredensial benar: sistem membuat sesi login dan mencatat aktivitas login ke log.
5. Sistem menampilkan beranda Viewer. Hak akses mengikuti peran Viewer: hanya melihat konten yang dibagikan kepadanya (FR-091, NFR-24).

Alur gagal atau alternatif

- Kredensial salah: sesi tidak dibuat, sistem menampilkan pesan login gagal dan mencatat percobaan gagal. Viewer tetap di halaman login dan mengisi ulang kredensial.
- Akun terkunci sementara (NFR-16) atau dinonaktifkan Admin (FR-089): login ditolak walaupun password benar. Proses berakhir tanpa sesi login.
- Sesi berakhir otomatis jika Viewer tidak aktif dalam periode tertentu (NFR-12), sehingga perlu login lagi.

4.2 Logout (Viewer)

Deskripsi	Viewer mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Prasyarat	Viewer sedang memiliki sesi login aktif.
Hasil jika berhasil	Sesi berakhir; Viewer harus login lagi.
Hasil jika gagal	Tidak berlaku.



Gambar 4.2. Activity diagram Logout (Viewer)

Alur berhasil

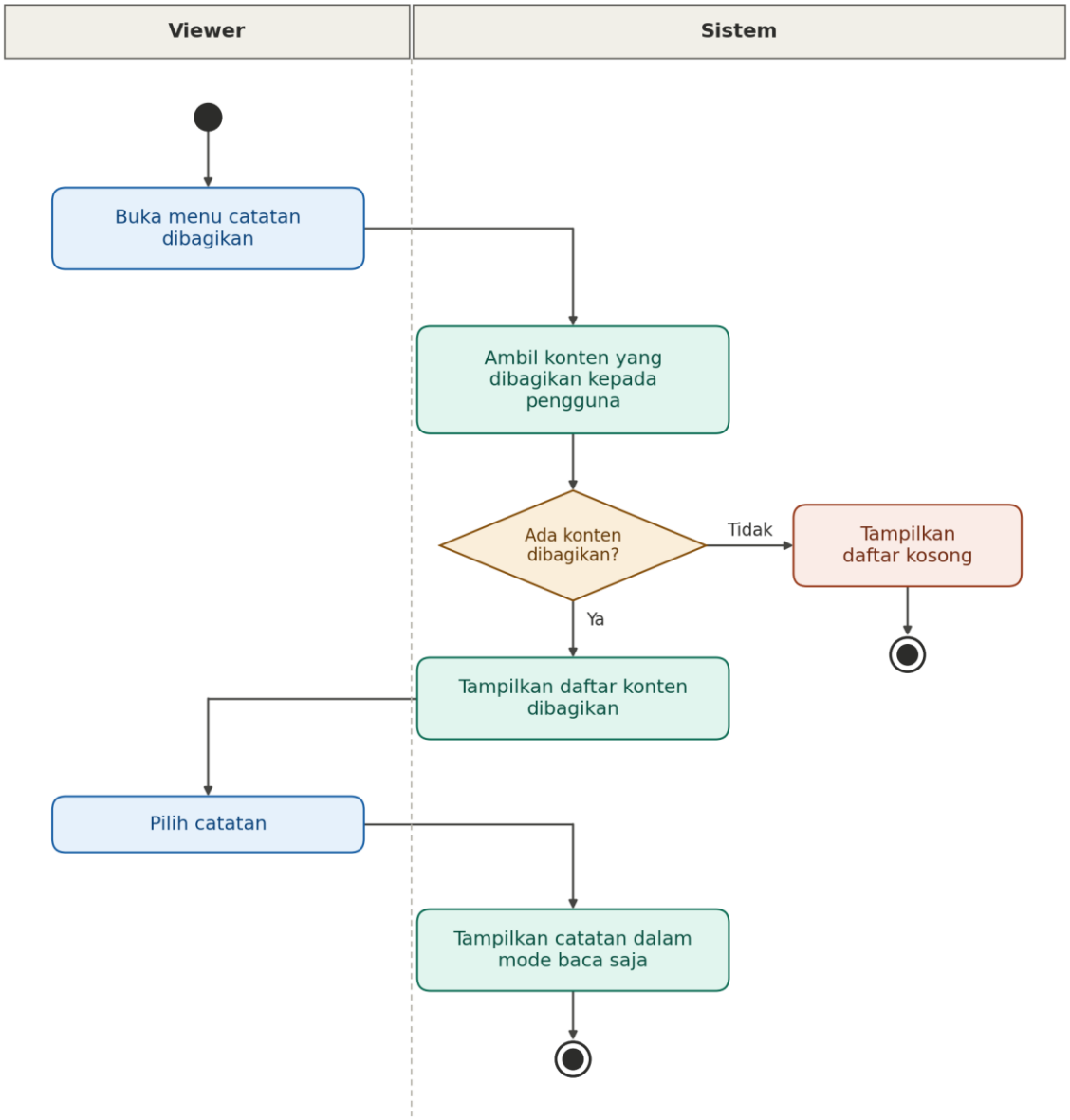
1. Viewer memilih menu keluar (logout).
2. Sistem mengakhiri sesi login Viewer.
3. Sistem mencatat aktivitas logout ke log.
4. Sistem mengarahkan Viewer ke halaman login.

Alur gagal atau alternatif

- Tidak ada alur gagal yang berarti. Jika sesi sudah berakhir lebih dulu karena tidak aktif (NFR-12), Viewer tetap berakhir di halaman login.

4.3 Lihat catatan dibagikan (Viewer)

Deskripsi	Viewer membuka catatan yang dibagikan kepadanya. Viewer hanya memiliki hak baca (NFR-24).
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-097, FR-015, NFR-24
Prasyarat	Viewer sudah login dan ada konten yang dibagikan kepadanya.
Hasil jika berhasil	Viewer dapat membaca catatan tanpa hak edit.
Hasil jika gagal	Daftar kosong; tidak ada catatan untuk dibuka.



Gambar 4.3. Activity diagram Lihat catatan dibagikan (Viewer)

Alur berhasil

1. Viewer membuka menu catatan dibagikan.
2. Sistem mengambil konten yang dibagikan kepada Viewer.
3. Ada konten: sistem menampilkan daftar konten dibagikan.
4. Viewer memilih sebuah catatan.
5. Sistem menampilkan catatan dalam mode baca saja (FR-015); Viewer tidak dapat mengedit.

Alur gagal atau alternatif

- Belum ada konten yang dibagikan: sistem menampilkan daftar kosong dan proses berakhir.

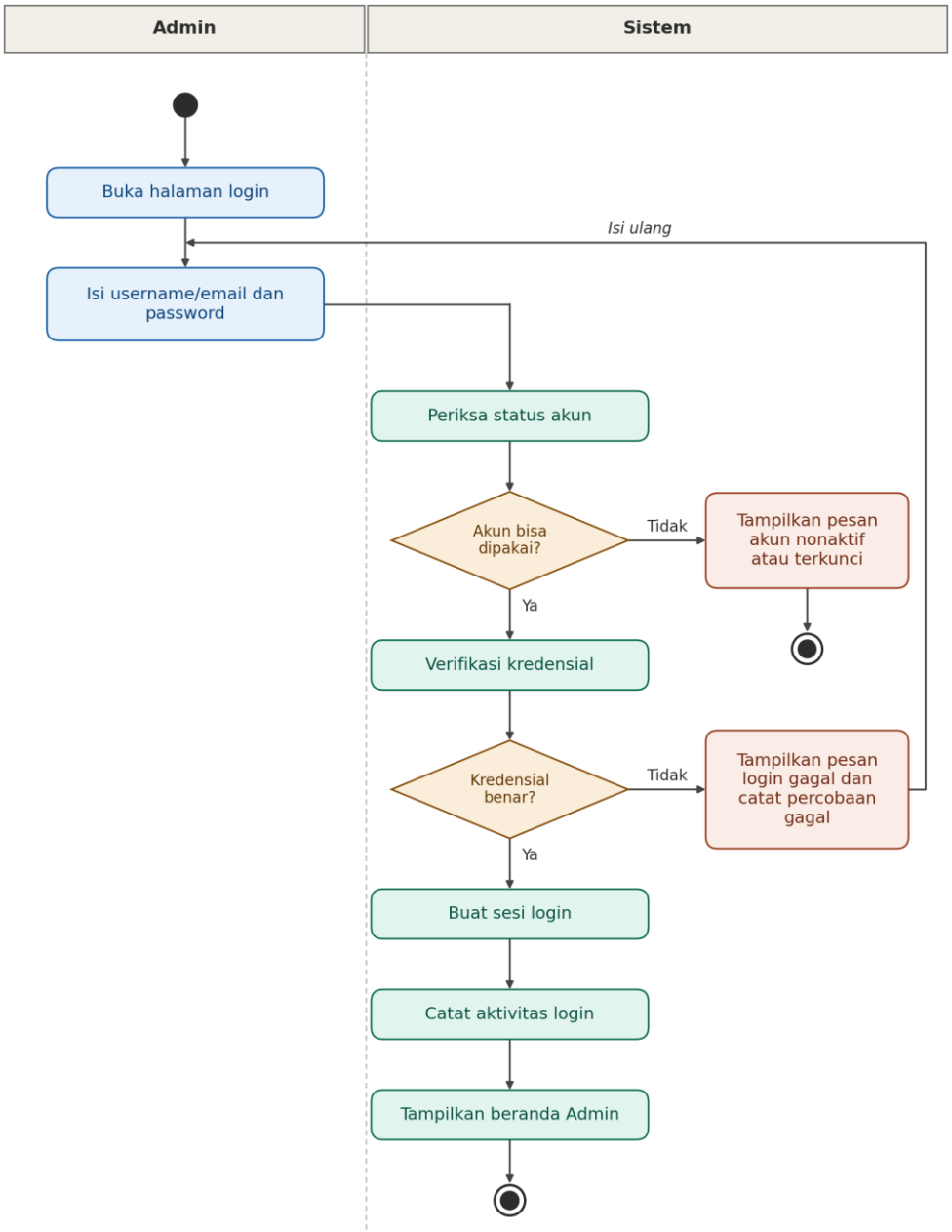
Catatan: "Beri komentar" (FR-098) dan "Edit kolaboratif" (FR-100) adalah extend dan tidak digambar.

5. Aktor Admin

Admin mengelola akun pengguna dan meninjau log aktivitas, dengan akses penuh ke manajemen pengguna dan data sistem (FR-088 s.d. FR-091, FR-124, NFR-25). Admin tidak mewarisi use case User.

5.1 Login (Admin)

Deskripsi	Admin masuk ke aplikasi dengan username/email dan password.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16, NFR-25
Prasyarat	Admin sudah memiliki akun terdaftar.
Hasil jika berhasil	Sesi login aktif dan Admin melihat beranda Admin.
Hasil jika gagal	Tidak ada sesi login.



Gambar 5.1. Activity diagram Login (Admin)

Alur berhasil

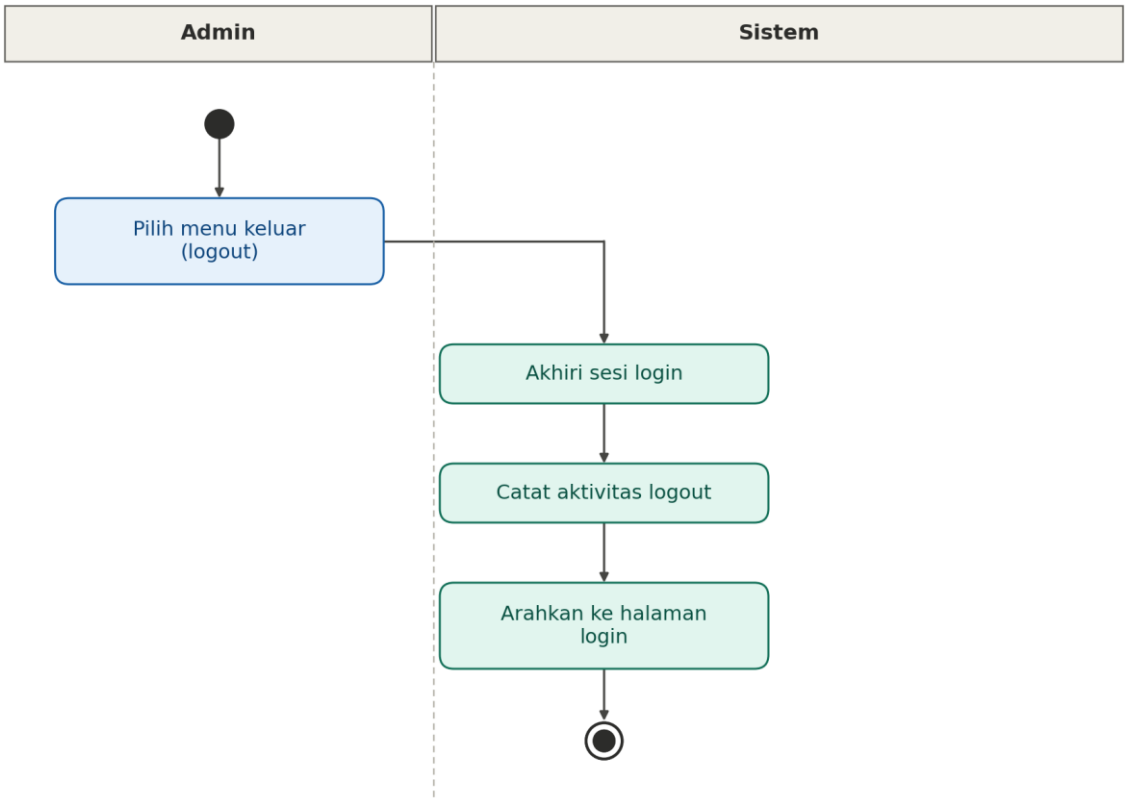
1. Admin membuka halaman login lalu mengisi username/email dan password.
2. Sistem memeriksa apakah akun bisa dipakai (aktif dan tidak sedang terkunci).
3. Sistem memverifikasi kredensial dengan membandingkan password dengan hash yang tersimpan.
4. Kredensial benar: sistem membuat sesi login dan mencatat aktivitas login ke log.
5. Sistem menampilkan beranda Admin. Admin memiliki akses penuh ke manajemen pengguna dan data sistem (NFR-25).

Alur gagal atau alternatif

- Kredensial salah: sesi tidak dibuat, sistem menampilkan pesan login gagal dan mencatat percobaan gagal. Admin tetap di halaman login dan mengisi ulang kredensial.
- Akun terkunci sementara (NFR-16) atau dinonaktifkan: login ditolak walaupun password benar. Proses berakhir tanpa sesi login.
- Sesi berakhir otomatis jika Admin tidak aktif dalam periode tertentu (NFR-12), sehingga perlu login lagi.

5.2 Logout (Admin)

Deskripsi	Admin mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Prasyarat	Admin sedang memiliki sesi login aktif.
Hasil jika berhasil	Sesi berakhir; Admin harus login lagi.
Hasil jika gagal	Tidak berlaku.



Gambar 5.2. Activity diagram Logout (Admin)

Alur berhasil

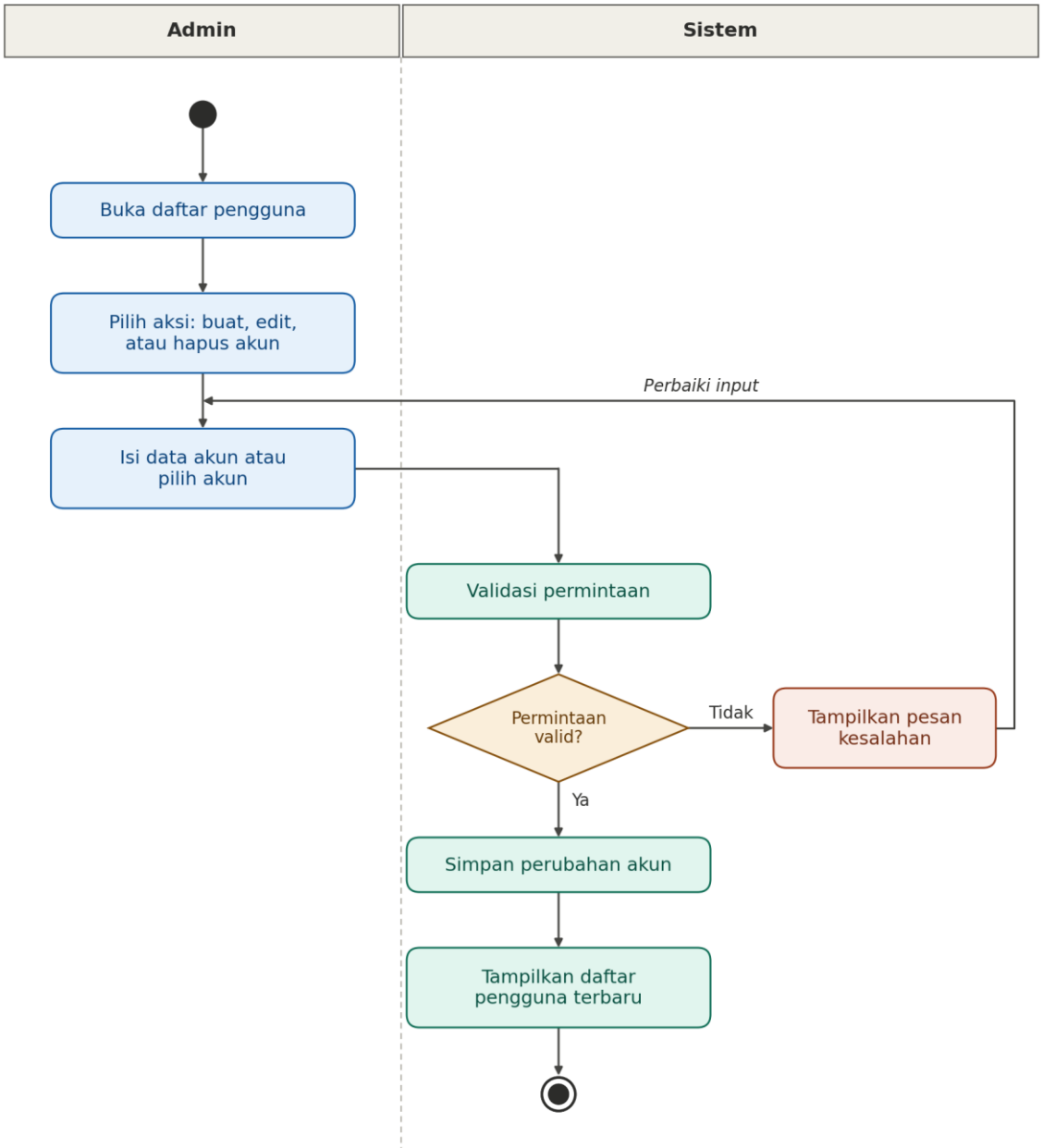
1. Admin memilih menu keluar (logout).
2. Sistem mengakhiri sesi login Admin.
3. Sistem mencatat aktivitas logout ke log.
4. Sistem mengarahkan Admin ke halaman login.

Alur gagal atau alternatif

- Tidak ada alur gagal yang berarti. Jika sesi sudah berakhir lebih dulu karena tidak aktif (NFR-12), Admin tetap berakhir di halaman login.

5.3 Kelola pengguna (Admin)

Deskripsi	Admin membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Penghapusan akun adalah aksi destruktif sehingga sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07).
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-088, NFR-07
Prasyarat	Admin sudah login.
Hasil jika berhasil	Akun dibuat, diubah, atau dihapus sesuai aksi Admin.
Hasil jika gagal	Akun tidak berubah.



Gambar 5.3. Activity diagram Kelola pengguna (Admin)

Alur berhasil

1. Admin membuka daftar pengguna.
2. Admin memilih aksi: buat, edit, atau hapus akun.
3. Admin mengisi data akun atau memilih akun yang dituju (untuk hapus, sistem meminta konfirmasi lebih dulu).
4. Sistem memvalidasi permintaan.
5. Permintaan valid: sistem menyimpan perubahan akun.
6. Sistem menampilkan daftar pengguna terbaru.

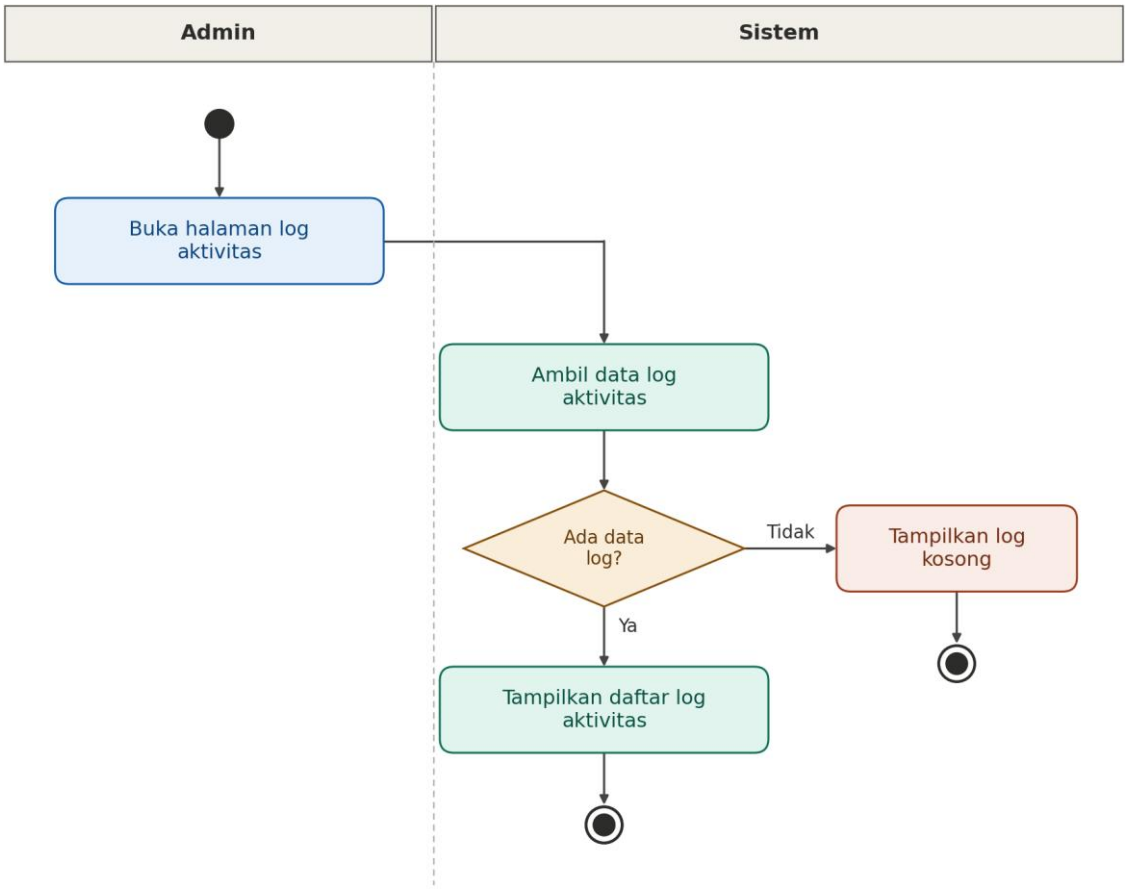
Alur gagal atau alternatif

- Permintaan tidak valid, misalnya data akun tidak lengkap atau akun tidak ditemukan: perubahan tidak disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan, dan Admin memperbaiki input.

Catatan: "Tentukan role" (include; FR-091), "Aktif/nonaktifkan akun" (FR-089), dan "Reset password" (FR-090) tidak digambar sesuai permintaan.

5.4 Lihat log aktivitas (Admin)

Deskripsi	Admin meninjau log aktivitas pengguna. Log mencakup aktivitas catatan, login/logout, upload/download berkas, berbagi, dan perubahan izin akses.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-124, FR-119 s.d. FR-123
Prasyarat	Admin sudah login.
Hasil jika berhasil	Admin dapat meninjau aktivitas pengguna.
Hasil jika gagal	Log kosong; tidak ada yang ditinjau.



Gambar 5.4. Activity diagram Lihat log aktivitas (Admin)

Alur berhasil

1. Admin membuka halaman log aktivitas.
2. Sistem mengambil data log aktivitas pengguna.
3. Ada data log: sistem menampilkan daftar log aktivitas untuk ditinjau Admin.

Alur gagal atau alternatif

- Belum ada data log: sistem menampilkan log kosong dan proses berakhir.

6. Catatan Penafsiran

Bagian ini membantu menjelaskan ke dosen mana yang langsung bersumber dari SRS dan mana yang merupakan penafsiran penyusun diagram.

1. Sumber langsung dari SRS: aktor, daftar use case, nomor FR/NFR, dan aturan seperti penguncian akun sementara (NFR-16), sesi berakhir otomatis (NFR-12), password di-hash (NFR-09), konfirmasi sebelum aksi destruktif (NFR-07), serta pencatatan log login, logout, dan berbagi (FR-120, FR-122).
2. SRS tidak menjabarkan skenario langkah demi langkah. Urutan langkah dan contoh kondisi gagal (misalnya "username/email sudah dipakai" atau "nama kosong") disusun dari bunyi FR dan merupakan penafsiran.
3. Use case bertipe "Kelola ..." memakai pola umum: pilih aksi, isi data, validasi, simpan, lalu tampilkan hasil. Pola ini merangkum aksi buat, ubah, dan hapus pada FR terkait.
4. Jumlah percobaan login gagal dan lama penguncian tidak ditentukan di SRS (NFR-16 hanya menyebut "sejumlah percobaan"), jadi tidak diberi angka.
5. Beranda yang tampil setelah login (beranda User, Viewer, Admin) adalah penafsiran dari peran pada FR-091, NFR-24, dan NFR-25; SRS tidak menyebut halaman tertentu.
6. Use case tambahan include dan extend tidak digambar sesuai permintaan. Relasi "Validasi berkas" (NFR-17) dan "Tentukan role" (FR-091) pada dokumen use case adalah penafsiran penyusun; keduanya juga tidak digambar di sini.
7. Appendix B SRS menyebut dua activity diagram: "Membuat dan Menyimpan Catatan" dan "Berbagi Catatan ke Pengguna Lain". Keduanya masing-masing dicakup oleh bagian 3.6 dan 3.10.
8. Swimlane "Sistem" menggambarkan respons aplikasi secara keseluruhan, bukan pembagian komponen teknis (client, server, basis data).